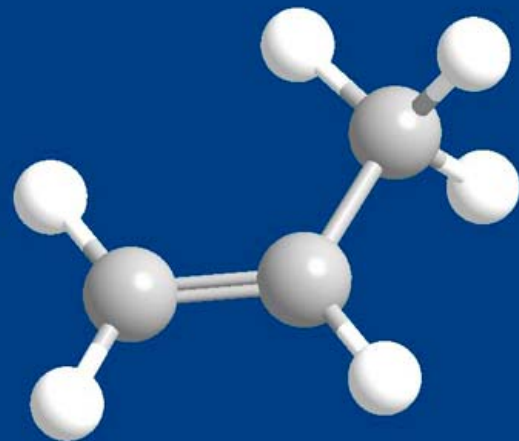
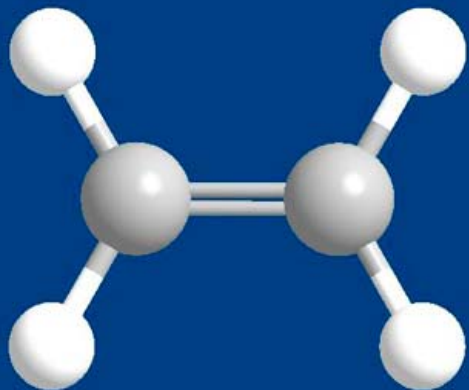
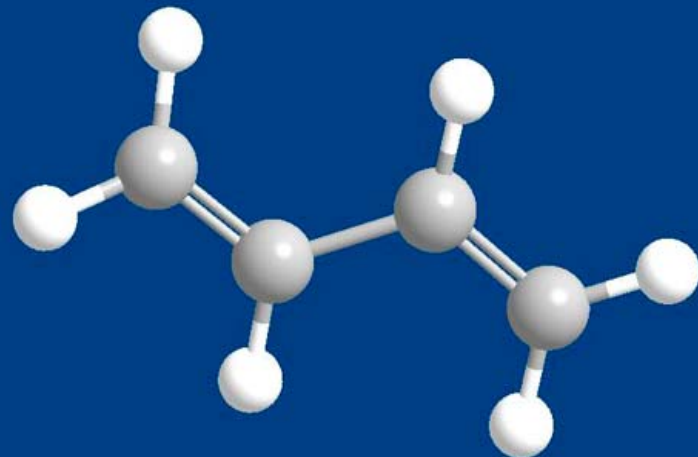




第三章 烯烃

Alkenes



厦门大学有机化学B

CONTENT

1

烯烃的结构

2

烯烃的顺反异构

3

烯烃的命名

4

烯烃的物理性质

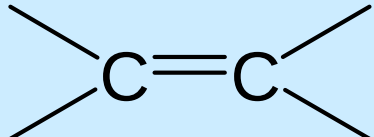
5

烯烃的化学性质

6

烯烃的制备

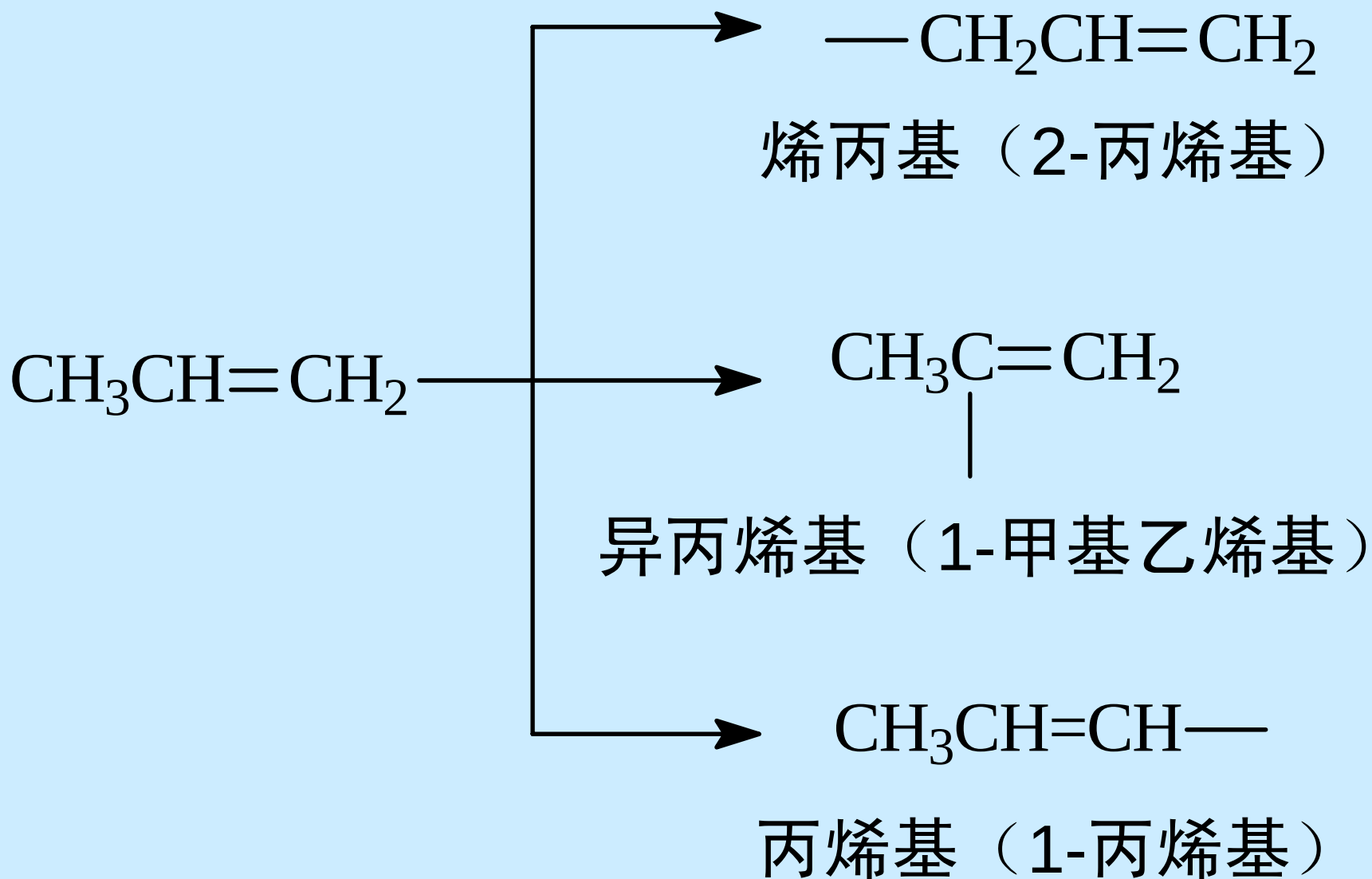
厦门大学有机化学B

烯烃： 含有一个或者多个碳碳双键 

单烯烃通式： C_nH_{2n}

二烯烃通式： C_nH_{2n-2}

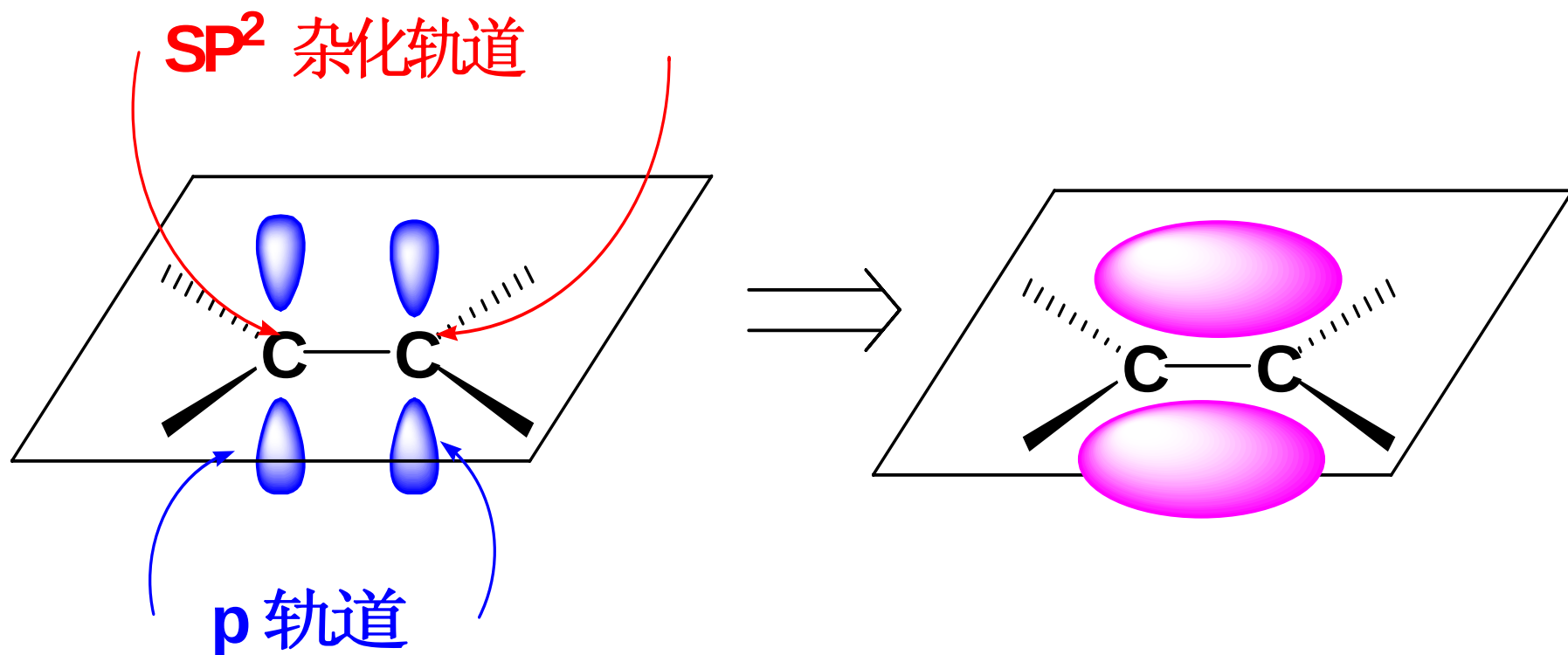
烯基： 烯烃分子中去掉一个氢原子后余下的烃基
通式： C_nH_{2n-1}



厦门大学有机化学B

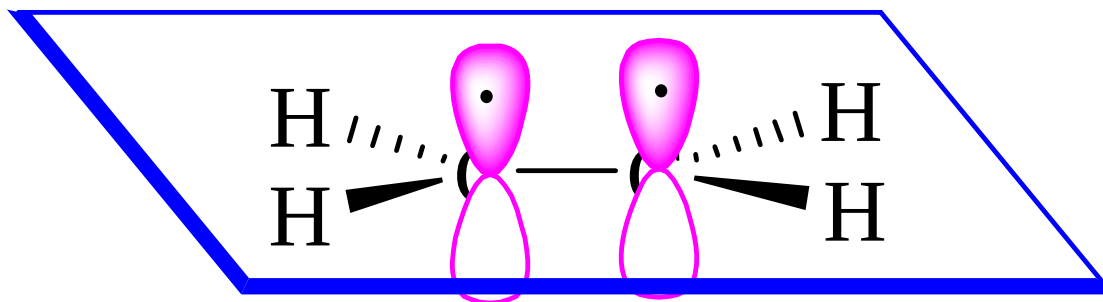
3.1 烯烃的结构

sp^2 杂化



厦门大学有机化学B

π -键的特点



键能： $C=C$ 610.9 kJ / mol

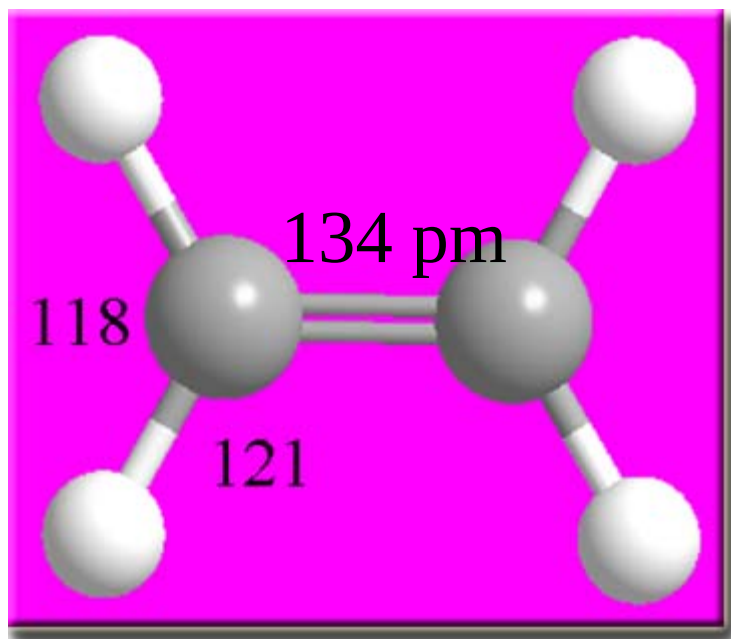
$C-C$ 347.3 kJ / mol

π -键 263.6 kJ / mol

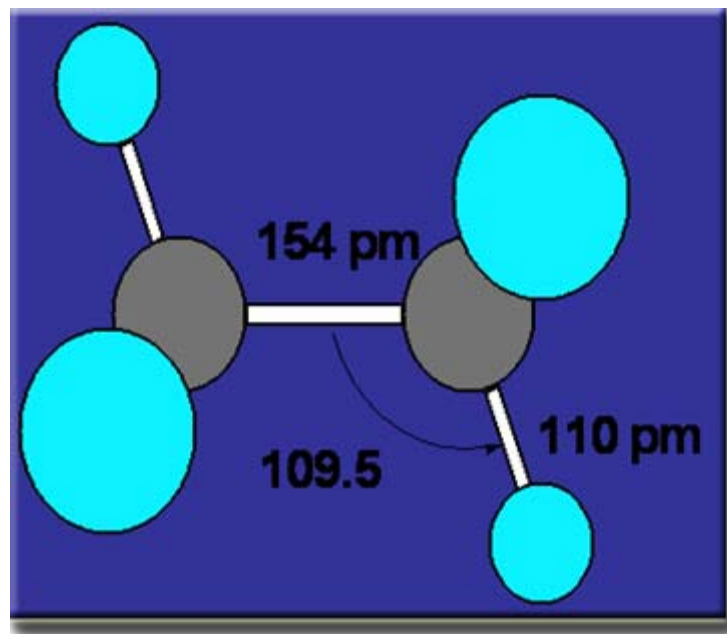
- 一般情况下双键不能自由旋转
- 强度： σ 键 $>$ π 键
- π 键电子云流动性较大

烯烃的键长和键角

乙烯键长和键角



乙烷键长和键角

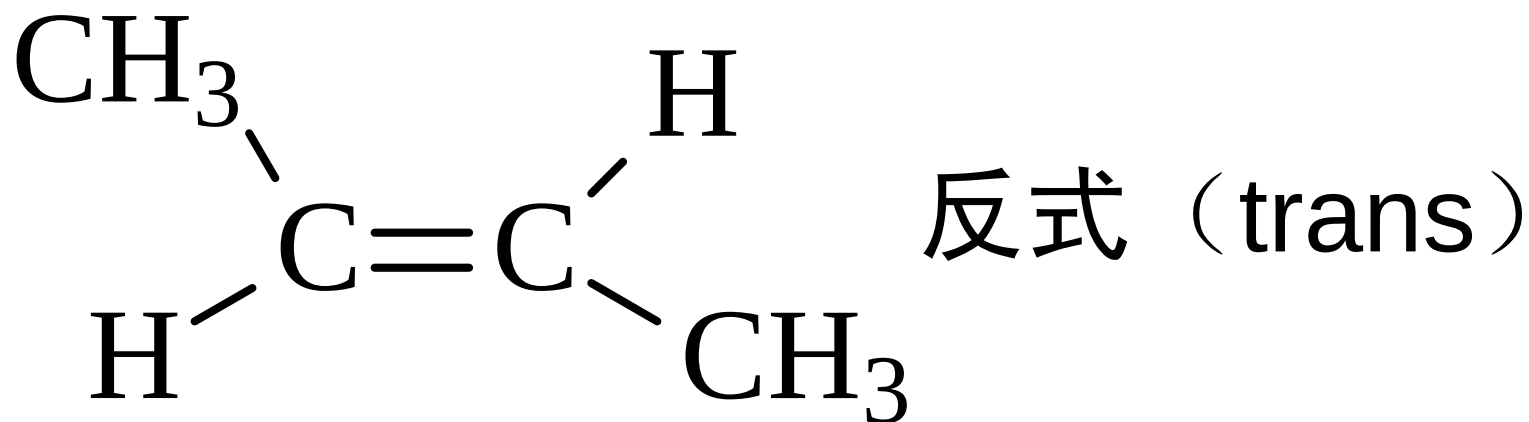
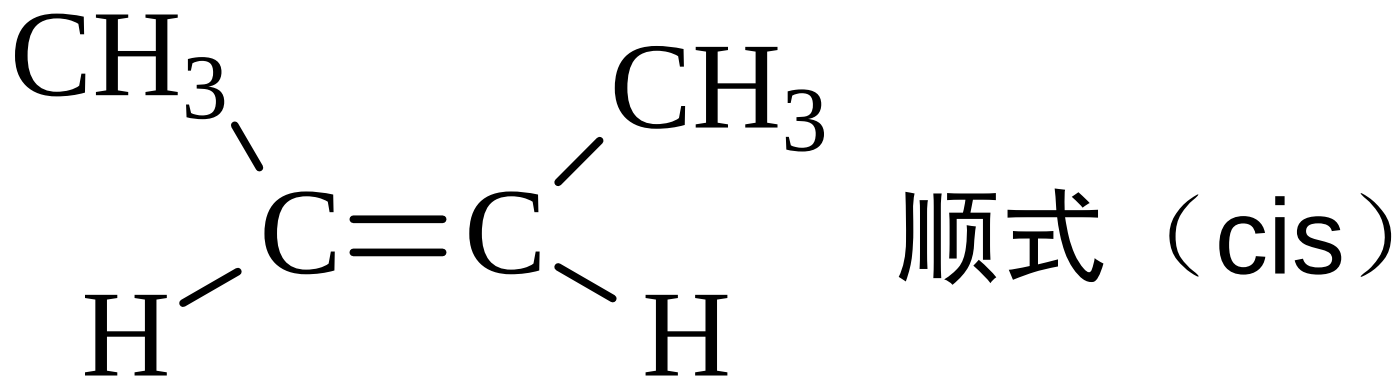


厦门大学有机化学B

烯烃的结构特征

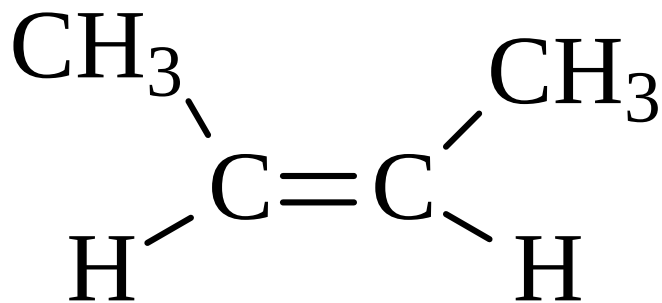
- sp^2 杂化
- π -键
- C=C键长比C-C短
- π 键电子云流动性较大
- 存在顺反异构——相同基团在双键同侧为顺式，不同侧为反式

3.2 烯烃的顺反异构

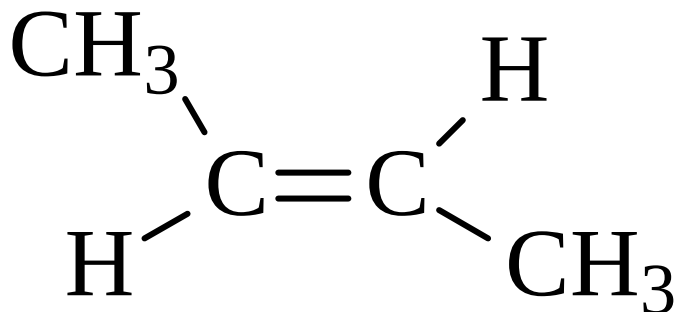


烯烃的Z, E异构

Z, E异构——根据次序规则，较大基团在同侧为Z-型，不同侧为E-型。



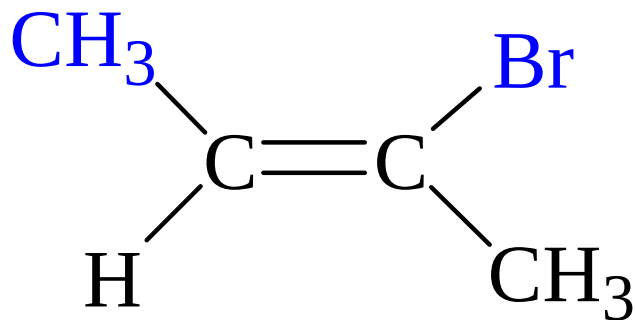
Z-型



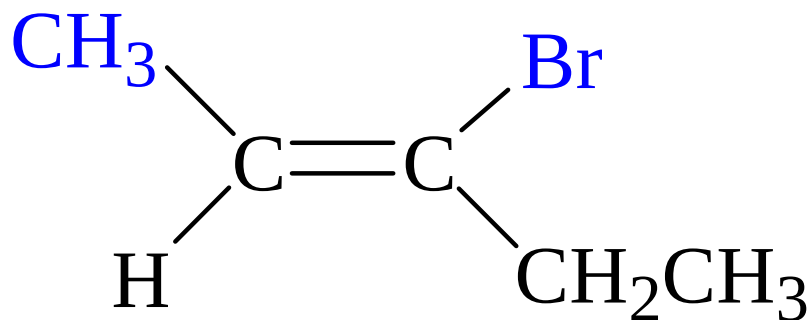
E-型

厦门大学有机化学B

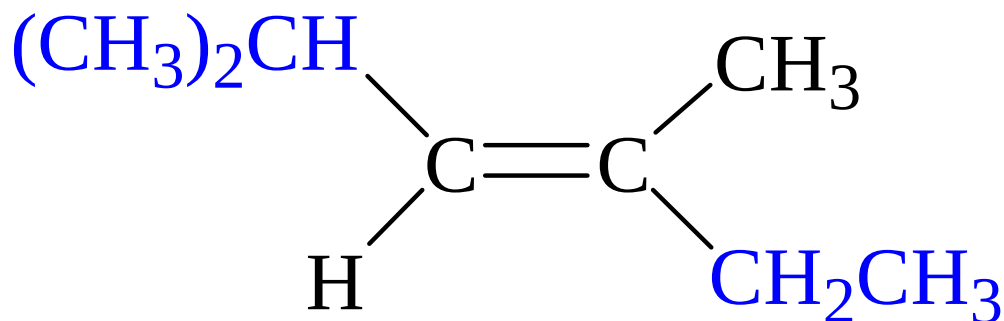
Example



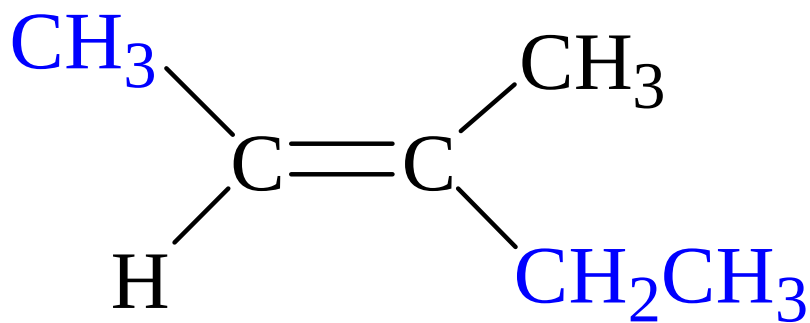
Z-型



Z-型



E-型



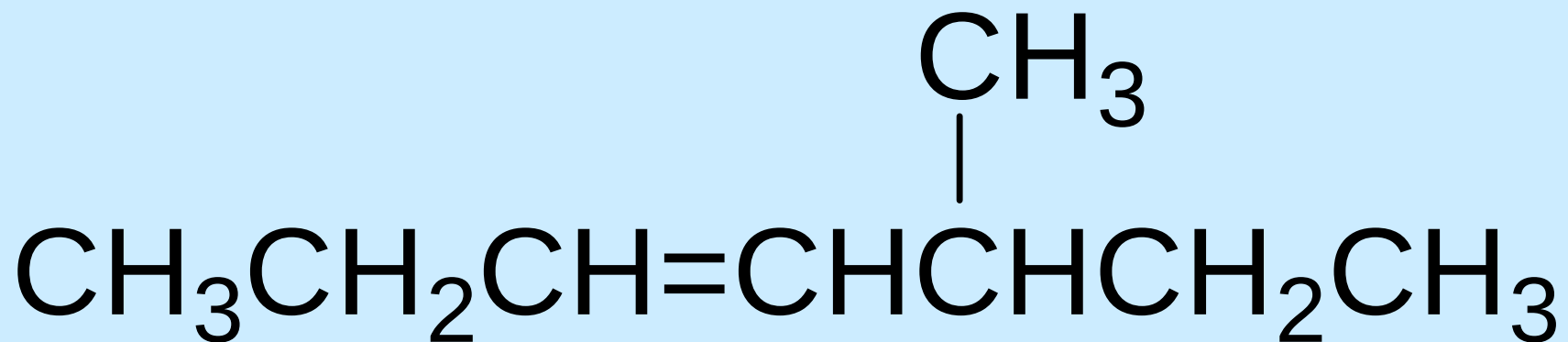
E-型

厦门大学有机化学B

3.3 烯烃的命名

- 主链应含双键
- C_{10} 称“某碳烯”
- 主官能团的位号尽可能小
- 如烯烃存在位置异构，母体名称前要加官能团位号
- 取代基的位置、数目、名称按“次序规则”顺序写在母体前面
- Z或E加圆括号，写在化合物名称最前面

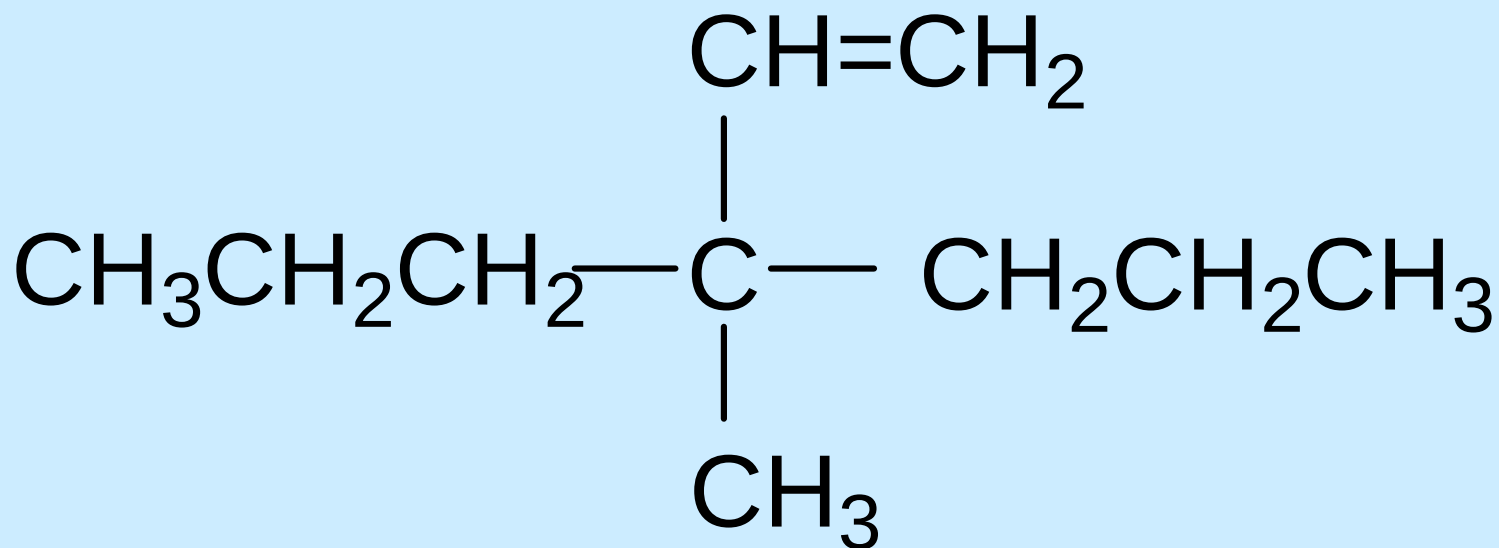
Example



5-甲基-3-庚烯

厦门大学有机化学B

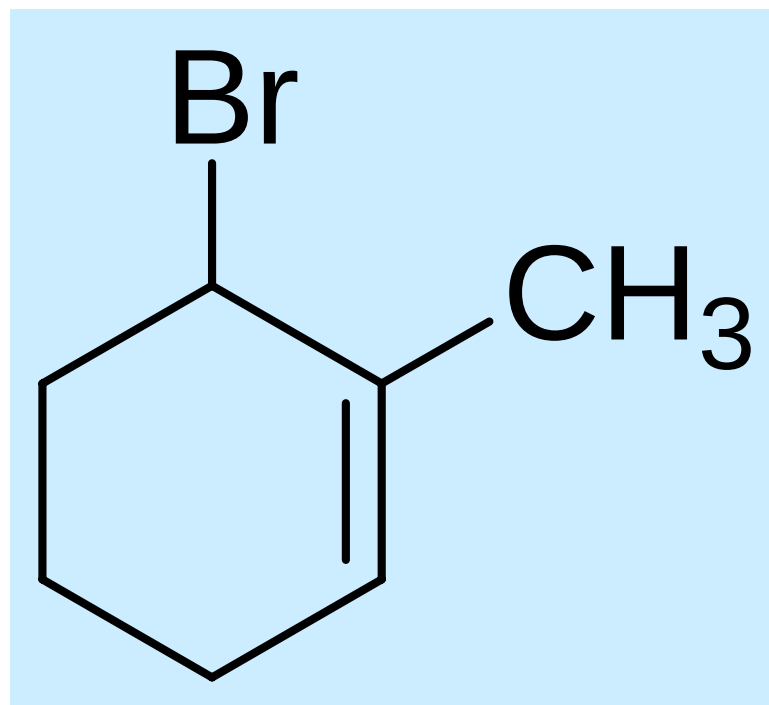
Example



3-甲基-3-丙基-1-己烯

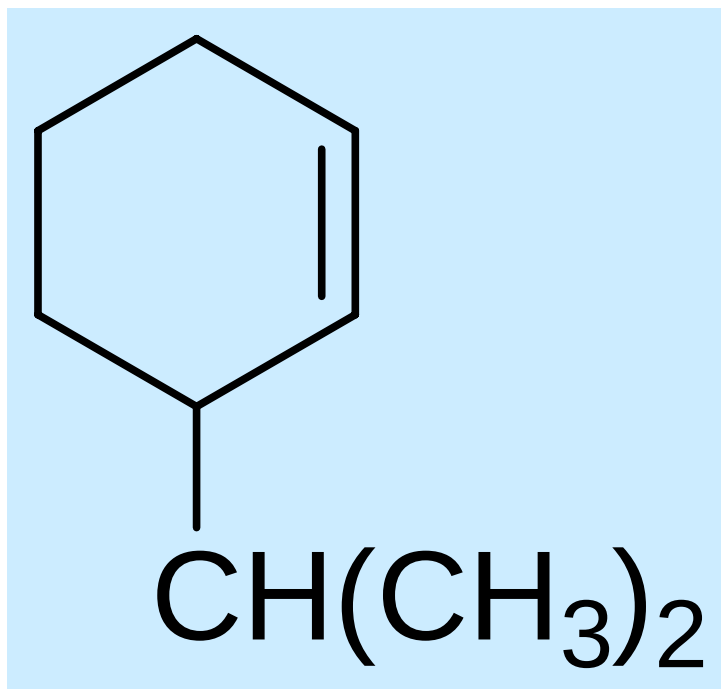
厦门大学有机化学B

Example



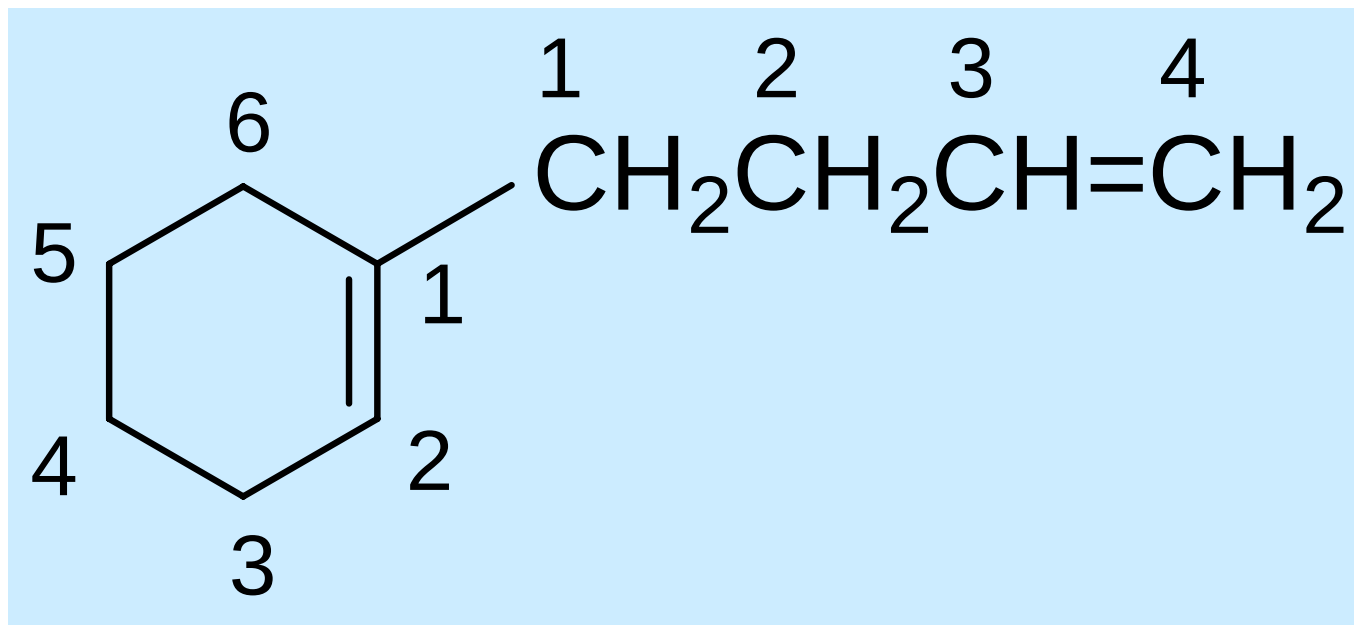
1-甲基-6-溴环己烯

Example

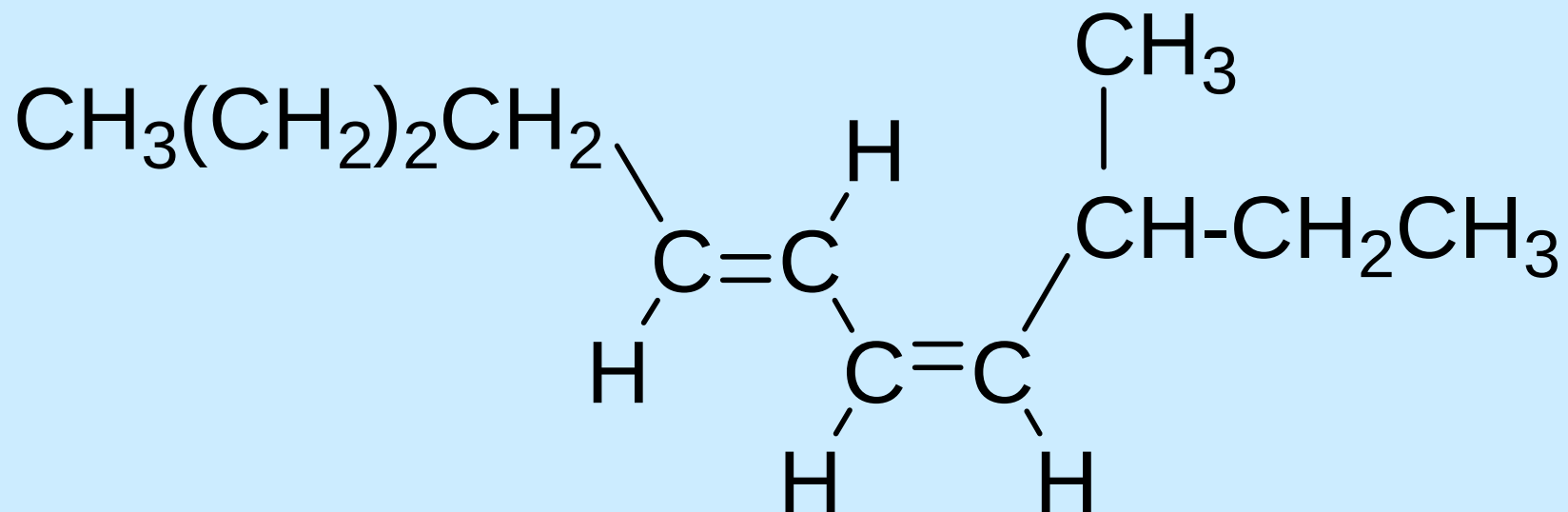


3-异丙基环己烯

Example

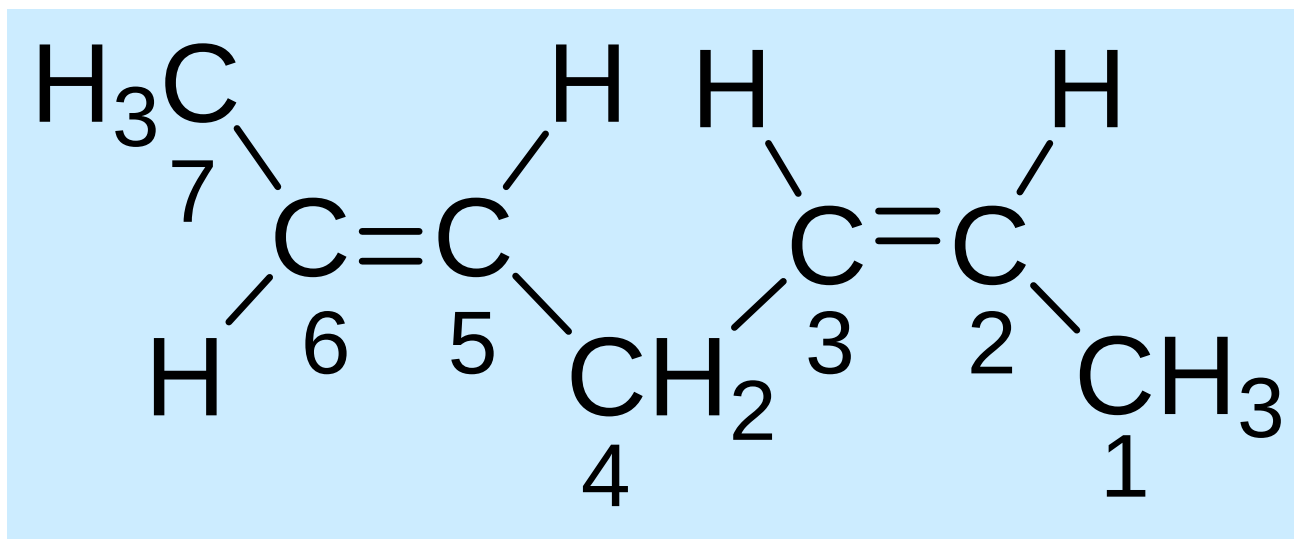


1-(3-丁烯基)环己烯



(4Z,6E)-3-甲基-4,6-十一碳二烯

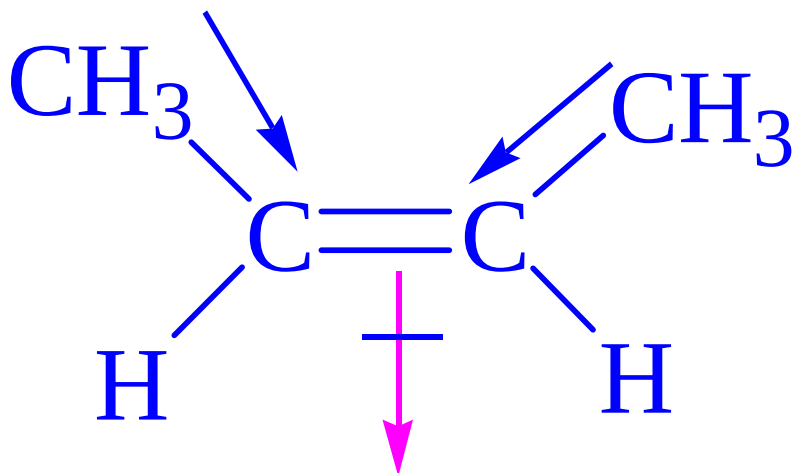
分子中含有两个以上碳碳双键时，命名时选择含有双键的最长碳链为主链，必须把双键位置一一罗列出来，**编号时要使双键位置尽可能最小**



(2Z,5E)-2,5-庚二烯

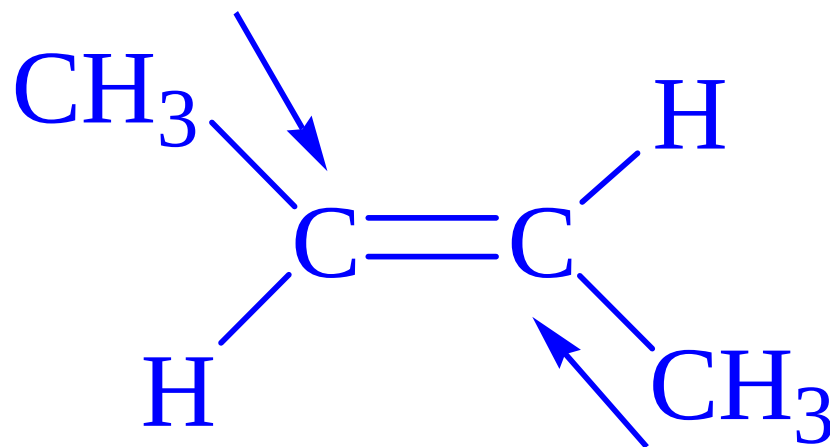
当多烯烃主链的编号在使双键号尽量小的前提下，有两种可能时，规定编号由Z型双键一端起始

3.4 烯烃的物理性质



μ

0.33 D



0 D

b.p.

4°C

1°C

m.p.

−130.9°C

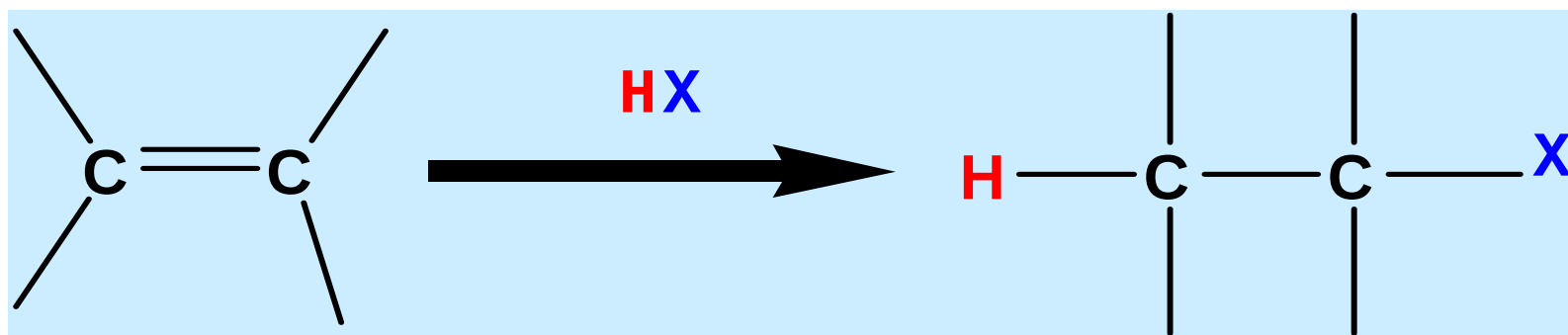
−105.6°C

3.5 烯烃的化学性质

1. 烯烃的亲电加成
2. 烯烃的自由基加成
3. 硼氢化反应
4. 催化氢化
5. 烯烃的氧化
6. 烯烃的 α -卤化
7. 聚合反应

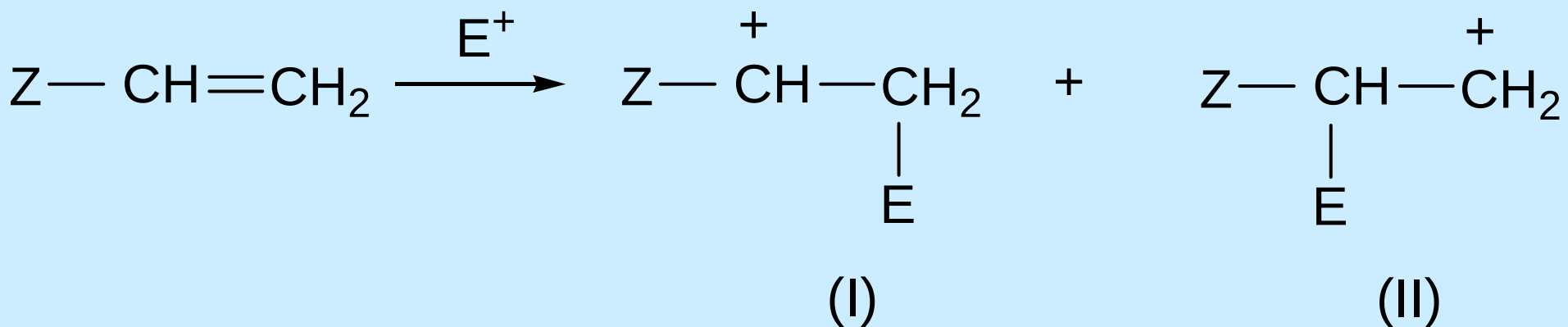
1. 烯烃的亲电加成

加成反应： 两个或两个以上分子彼此结合生成单一分子的反应



- 1) 与卤素的加成
- 2) 与氢卤酸的加成
- 3) 与硫酸的加成
- 4) 与水加成
- 5) 与有机酸、醇、酚的加成
- 6) 与次卤酸的加成

厦门大学有机化学B



加成反应的取向主要决定于双键（叁键）碳原子上连有的取代基，它通过**电子效应影响**反应过程中生成的碳正离子中间体的稳定性，**越稳定的碳正离子越容易生成**

烯烃亲电加成的原则

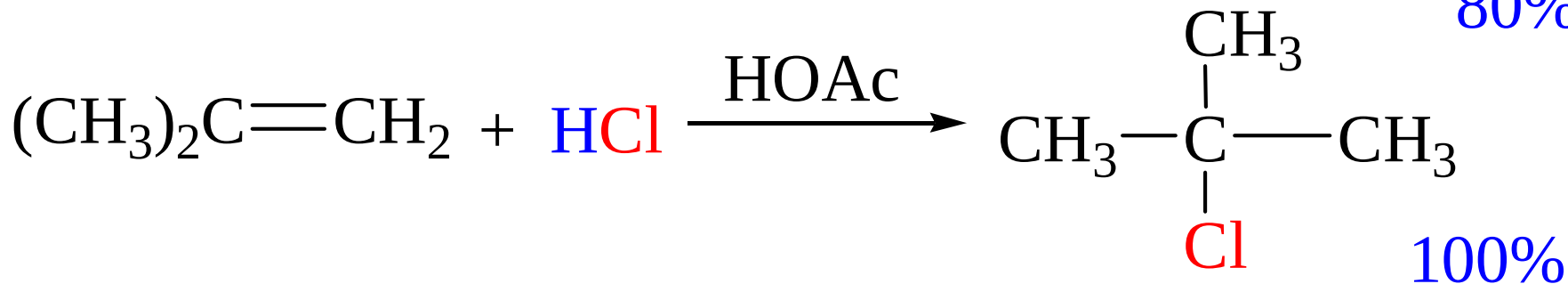
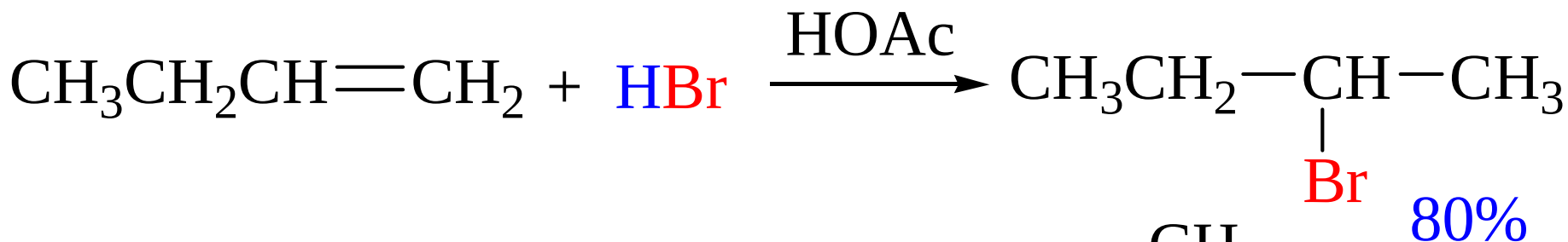
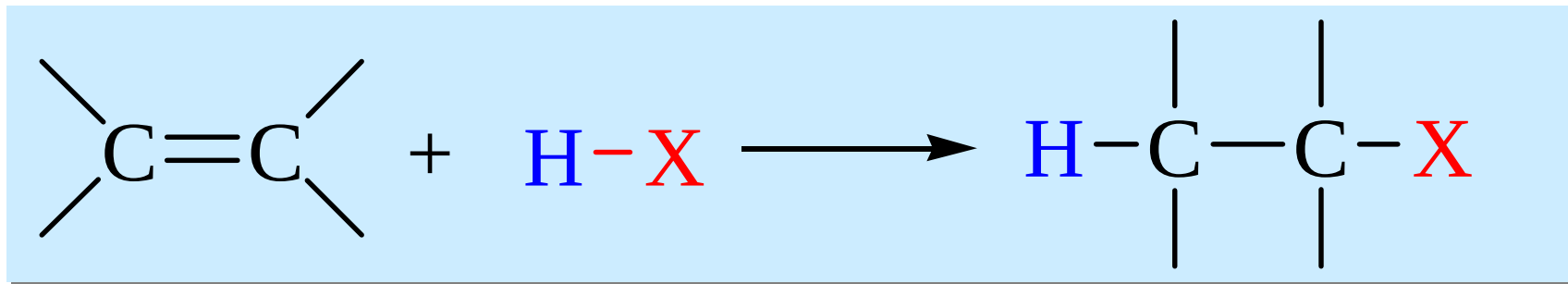
当不对称烯烃与极性试剂加成时：

试剂中的**正离子**（或带有部分正电荷的部分）**加到带有部分负电荷**的双键碳原子上

试剂中的**负离子**（或带有部分负电荷的部分）**加到带有部分正电荷**的双键碳原子上

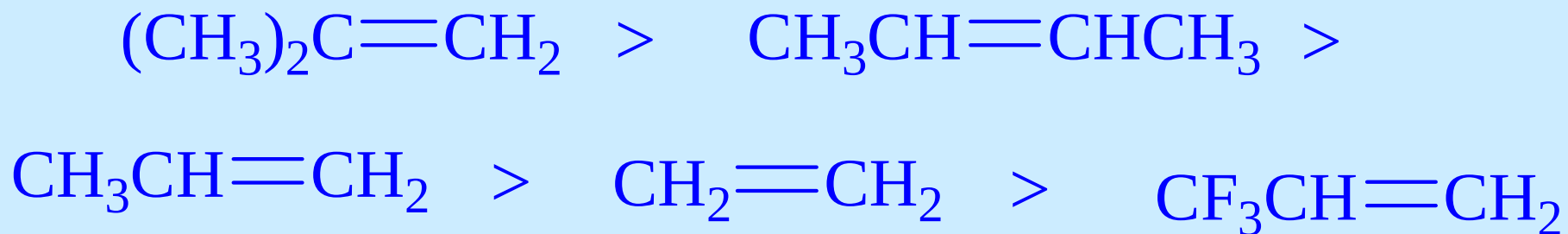
厦门大学有机化学B

1) 与卤化氢加成



反应活性: $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$

烯烃的反应活性



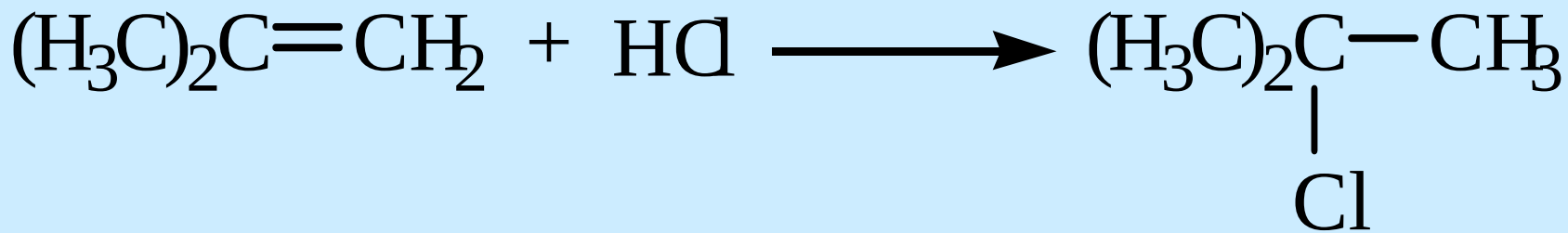
电子效应

给电子基—增加双键碳上电子云密度，**有利于**亲电加成反应

吸电子基—降低双键碳上电子云密度，**不利于**亲电加成反应

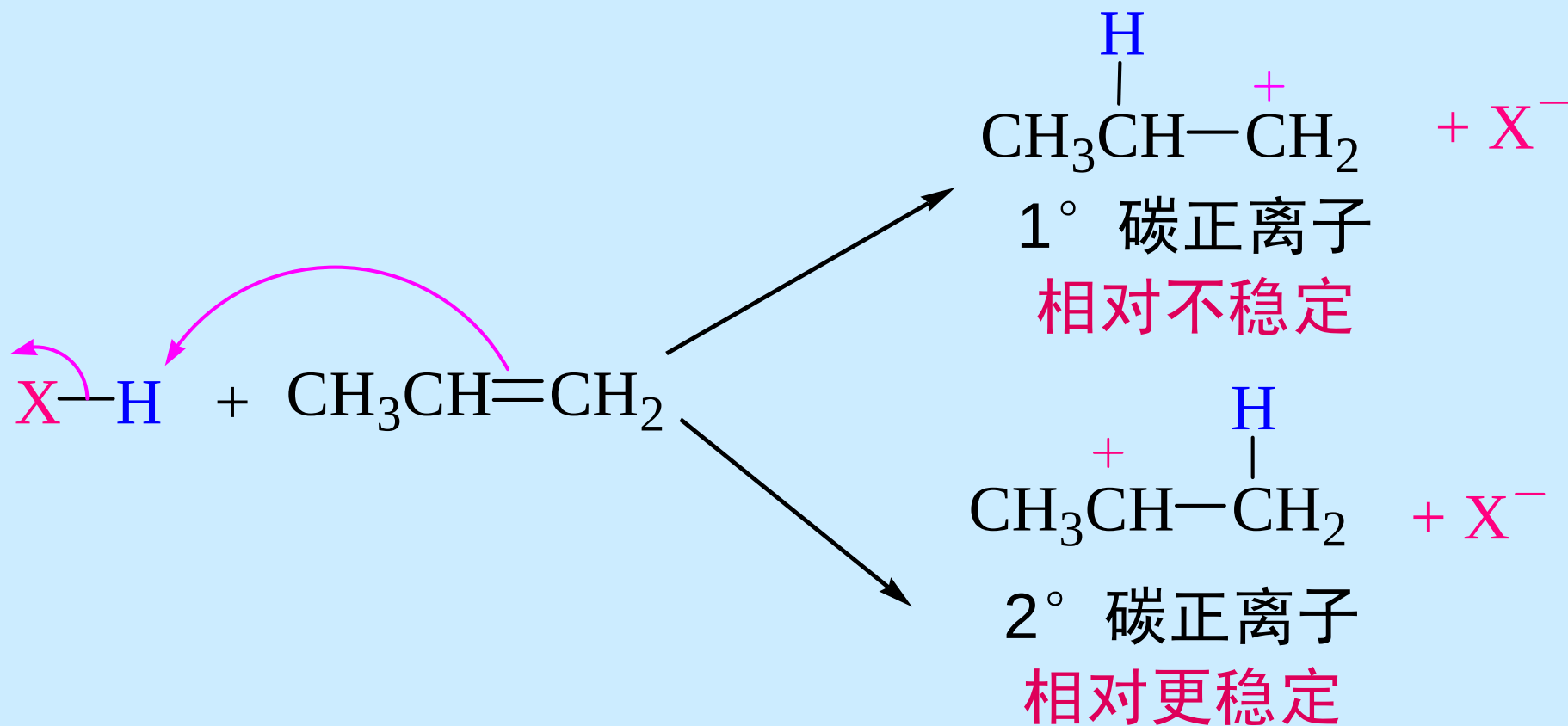
马氏规律 (Markovnikov's Rule)

马氏规律：不对称烯烃与卤化氢进行亲电加成时，氢原子加到含氢较多的双键碳原子上，卤原子加到含氢较少的双键碳原子上

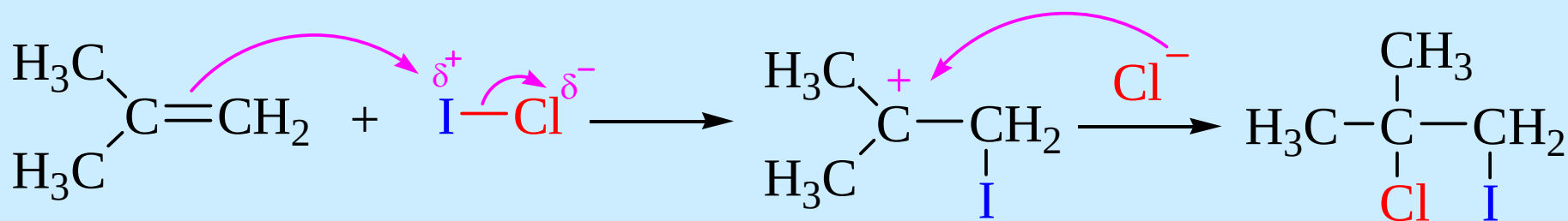


不对称烯烃与不对称试剂进行亲电加成的位置
与生成的碳正离子中间体的稳定性有关

马氏规律的理论解释



马氏规律也适用于其他极性试剂



不遵从马氏规律的实例



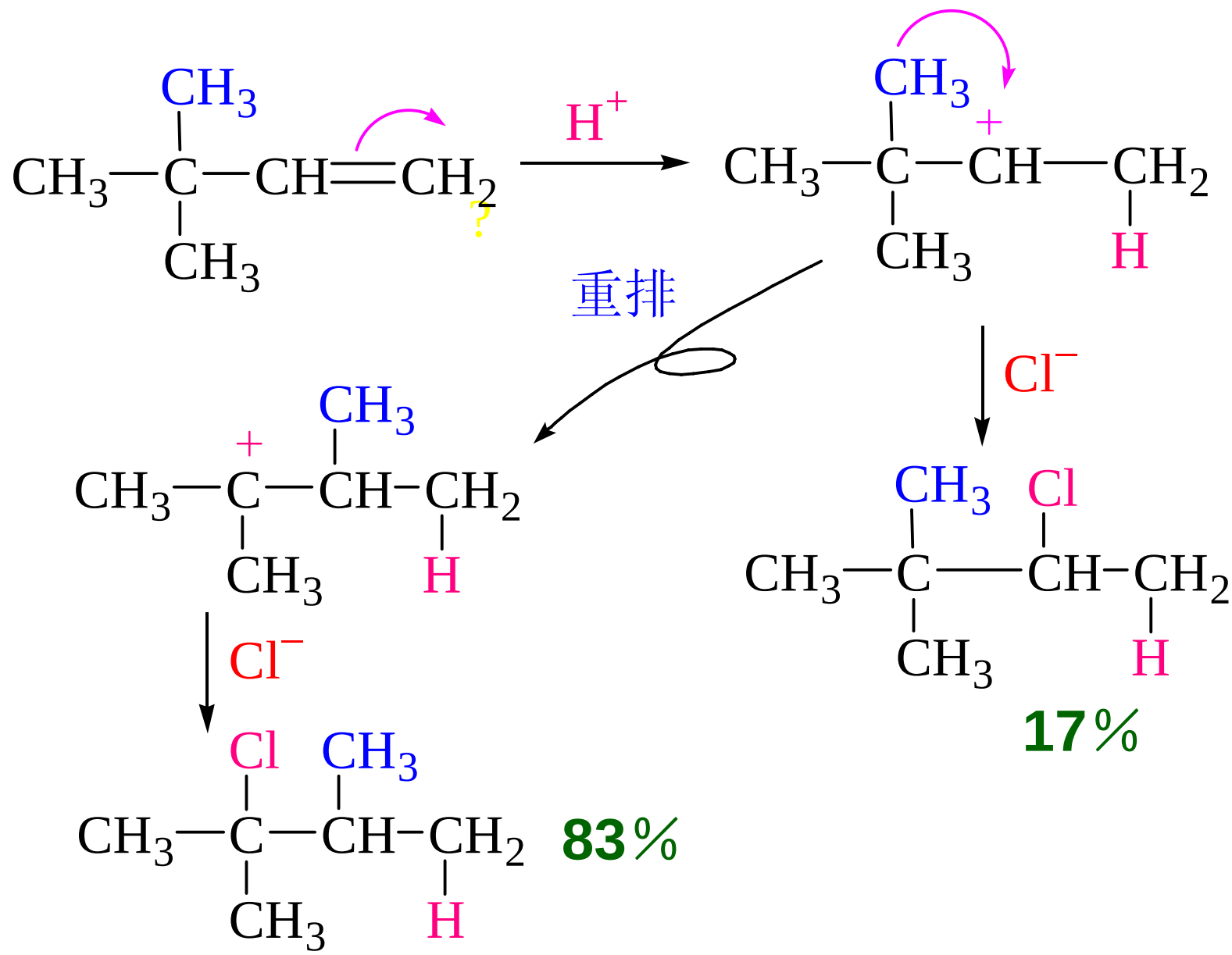
反马氏规律产物

$\text{F}_3\text{C}-$ 是强的 $-\text{I}$ 基团

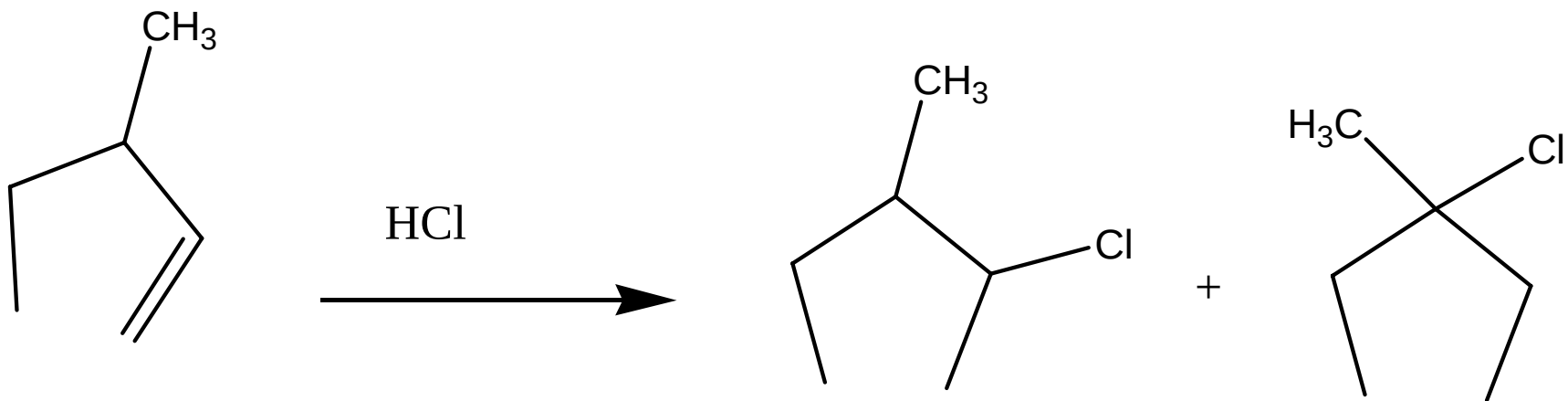
可能发生重排反应

重排反应(rearrangement) —— 在化学键的断裂和形成过程中，组成分子的原子配置方式发生了改变，从而形成组成相同，结构不同的新分子。

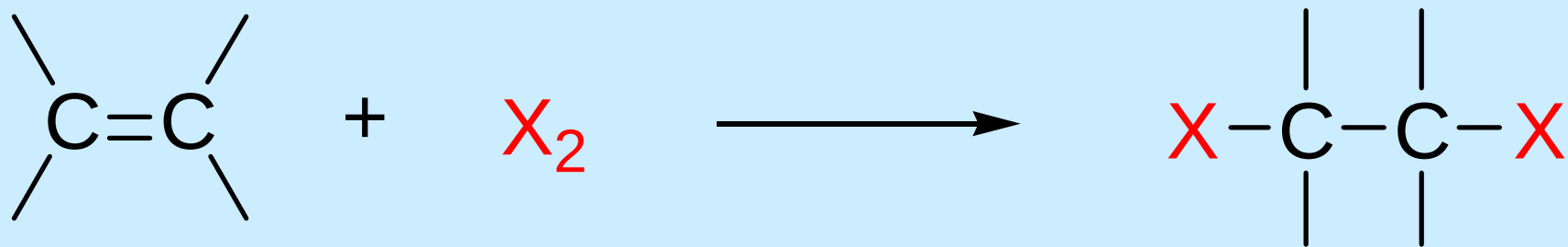
Example



Example

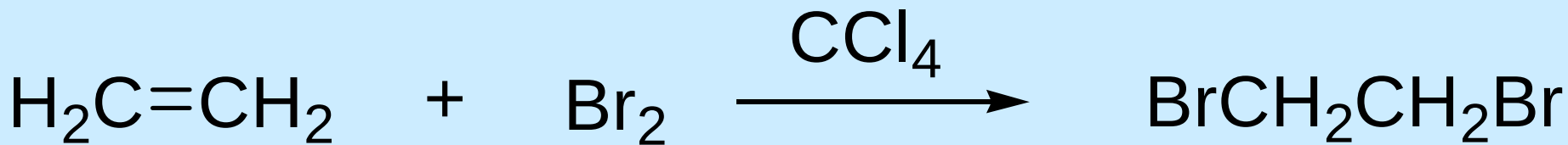


2) 与卤素的加成



卤素：主要指溴和氯

邻二卤



红棕色

应用：鉴别

溴化反应的相对速率



$V_{\text{相对}}$

1

2

10.4



14



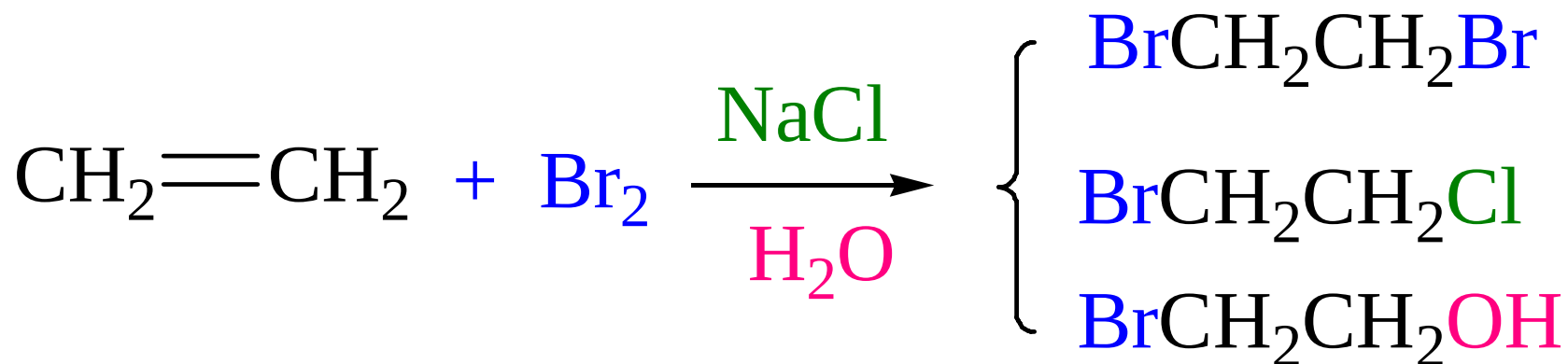
< 0.04



< 0.03

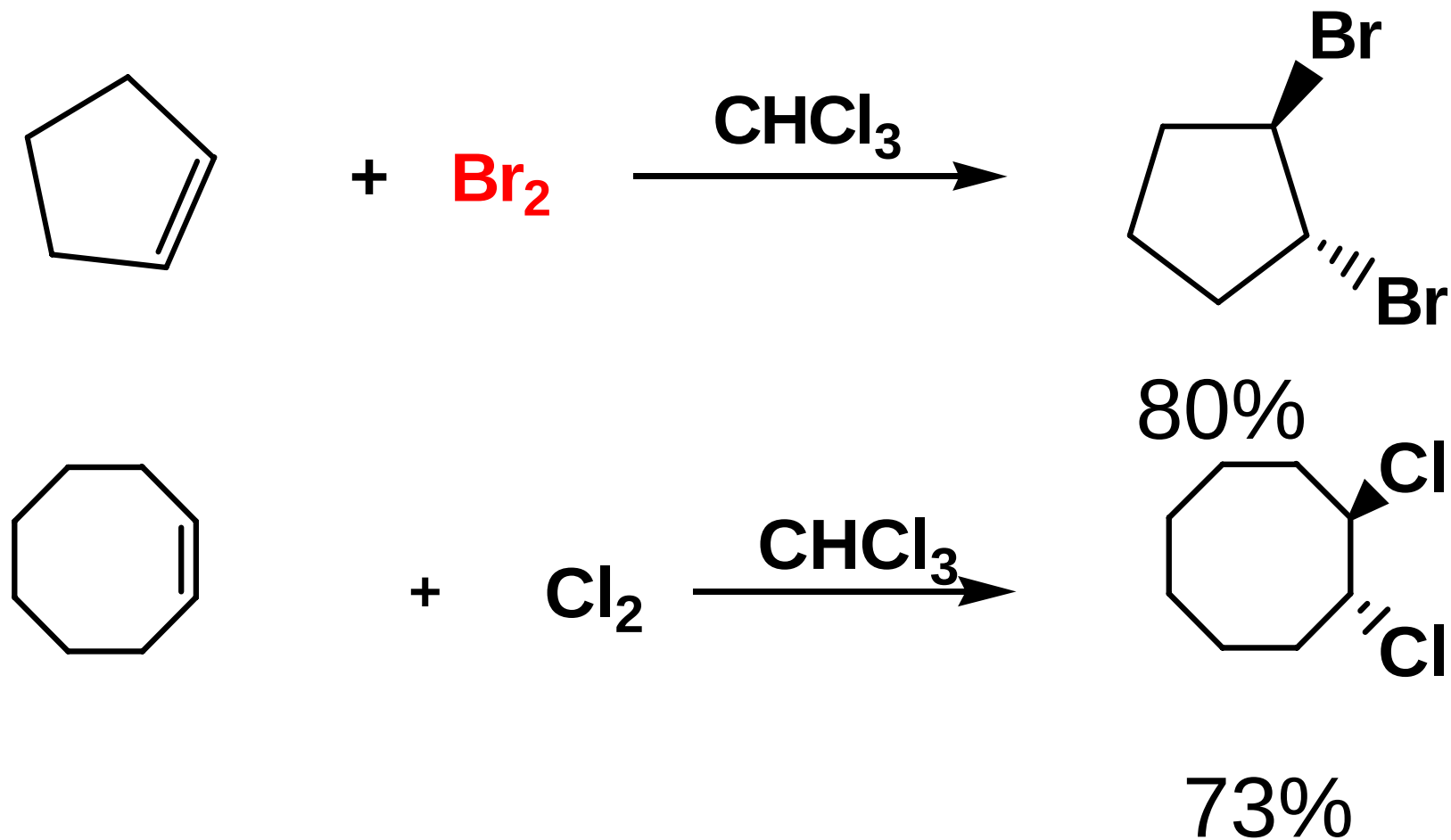
厦门大学有机化学B

Example



厦门大学有机化学B

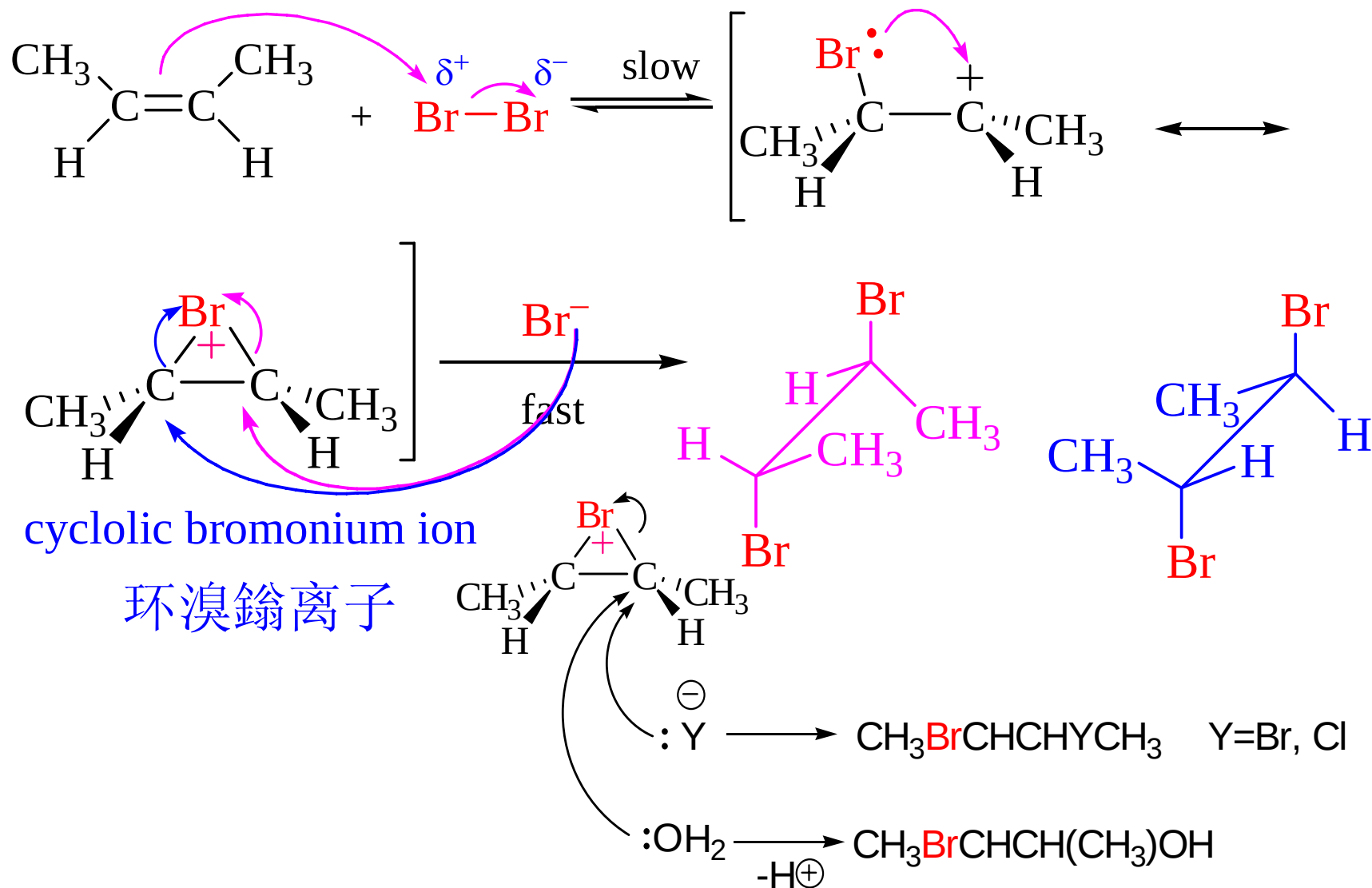
Example



- 反应是亲电加成反应
- 反应是分步进行的
- 立体化学上表现为反式加成

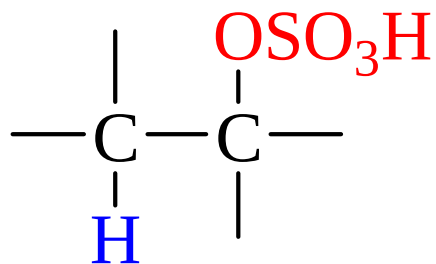
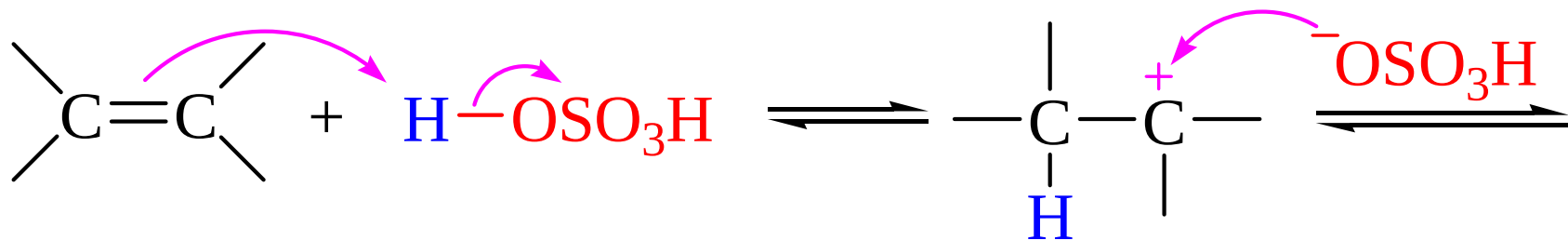
厦门大学有机化学B

反应机理



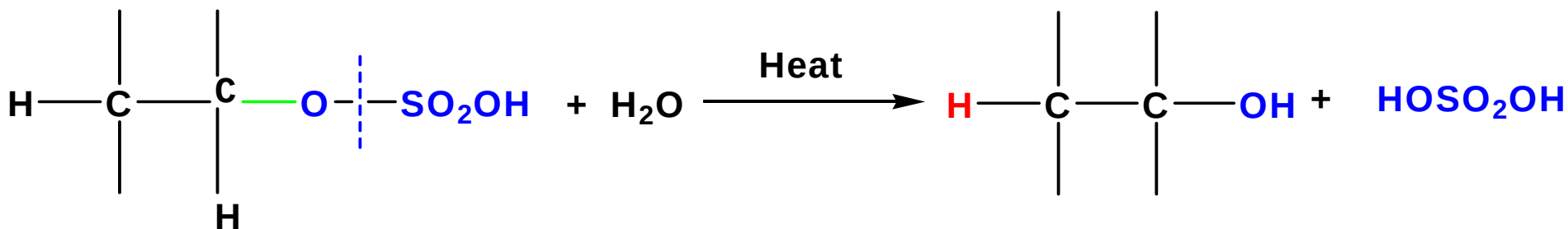
- Br_2 , Cl_2 对烯烃的加成主要为环正离子过渡态的反式加成
- 碘加成一般不发生，但 ICl , IBr 可与烯键发生定量加成反应，用来监测油脂中双键的含量

3) 与硫酸的加成



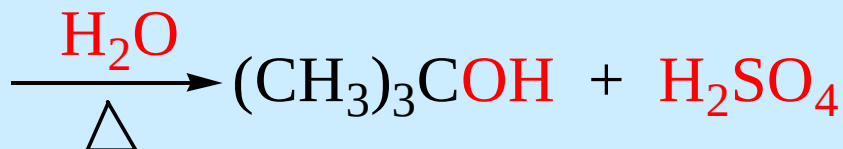
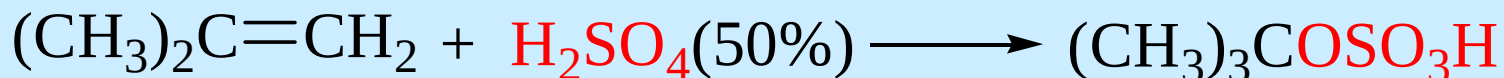
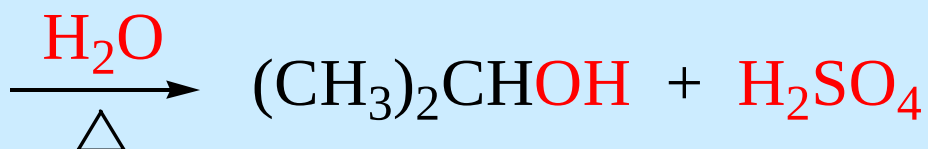
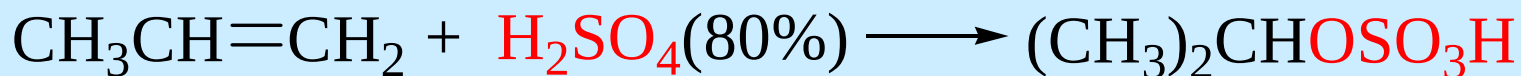
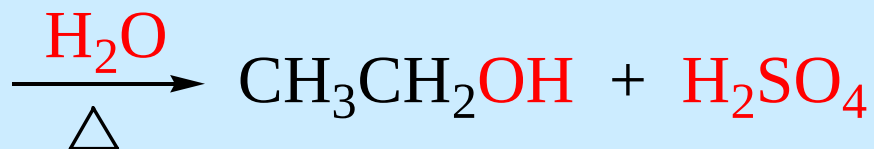
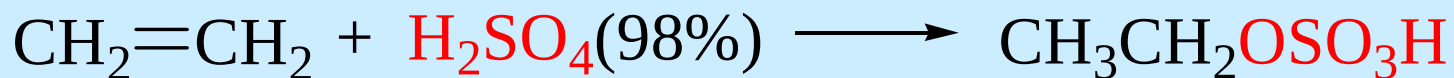
硫酸氢酯

Alkyl hydrogen sulfate



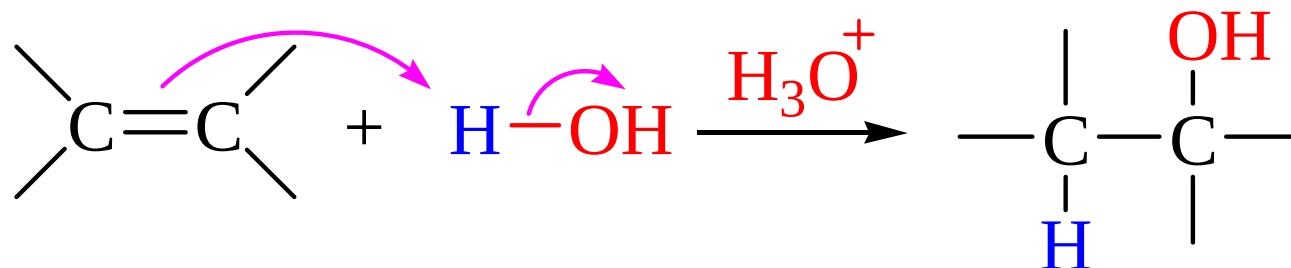
间接水合法

Example

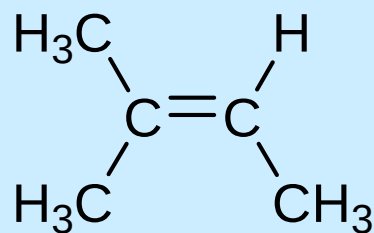


4) 与水加成

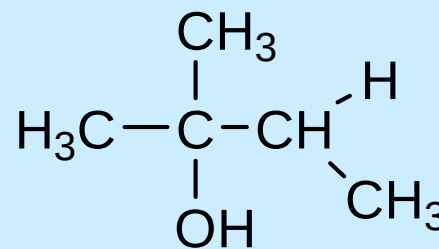
必须在酸催化下进行



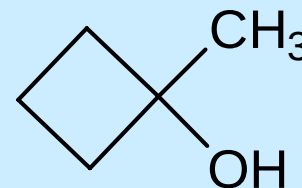
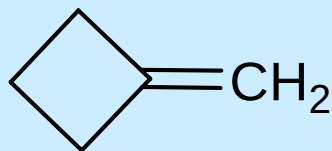
直接水合法



$50\% \text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$



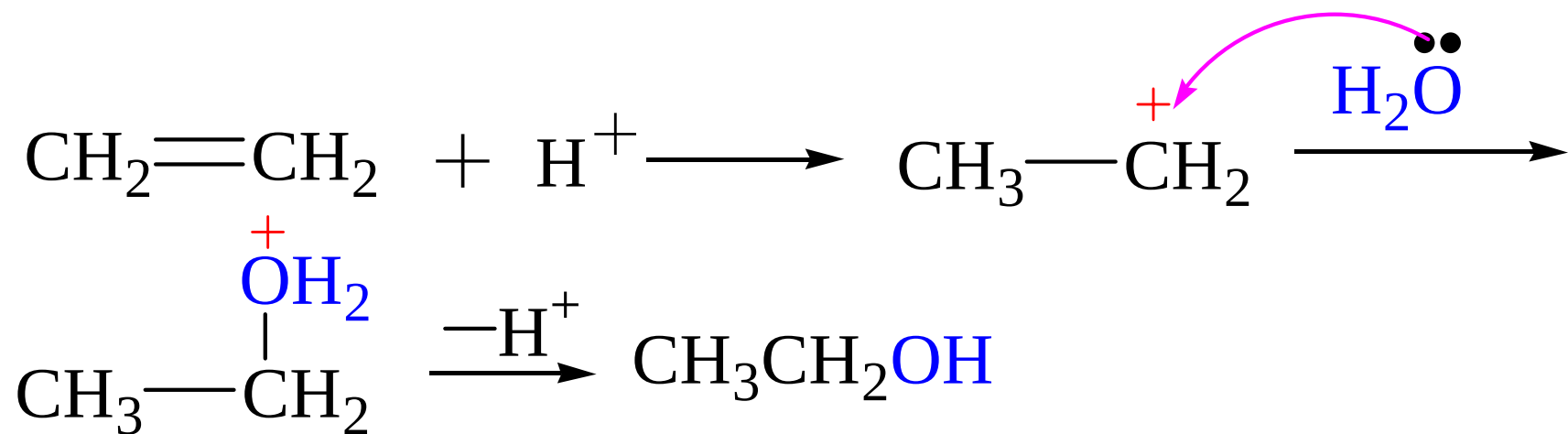
90%



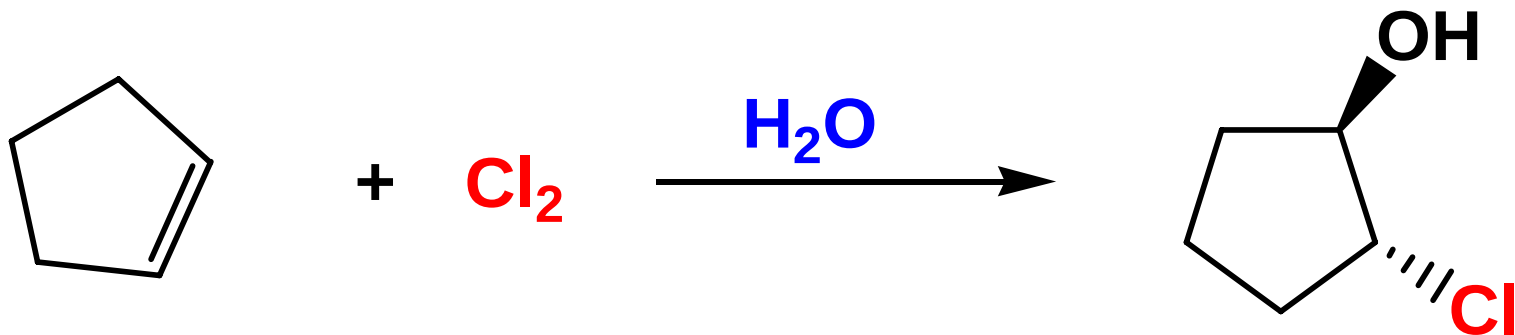
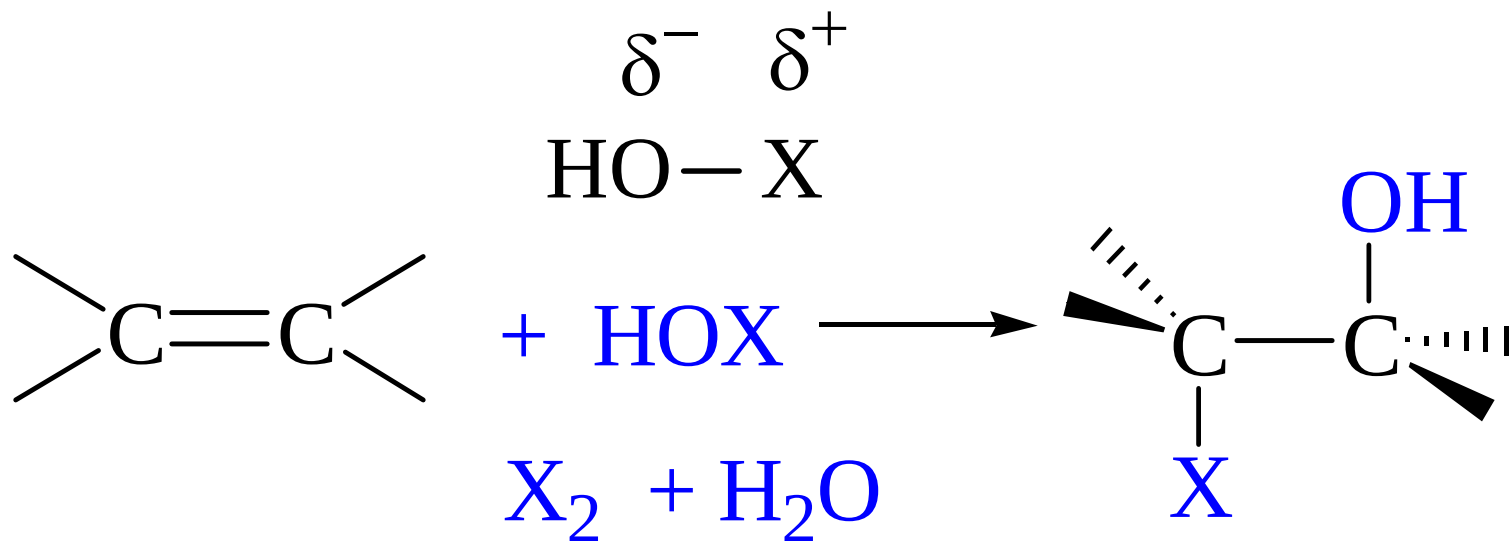
80%

厦门大学有机化学B

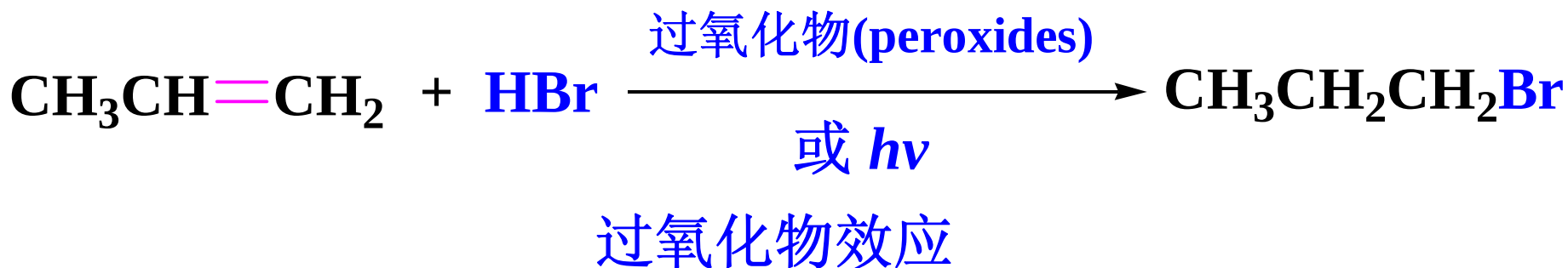
反应机理



5) 加次卤酸



2. 烯烃的自由基加成



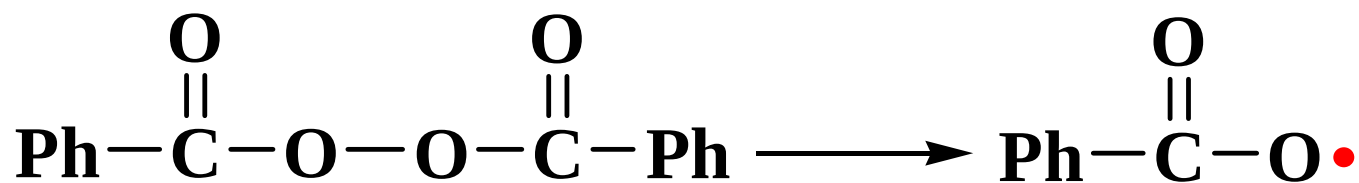
在过氧化物存在下，溴化氢(其它卤化氢无此反应)
与不对称烯烃生成反马氏加成产物，称为过氧化物效应

本质上是生成了较稳定的自由基中间体

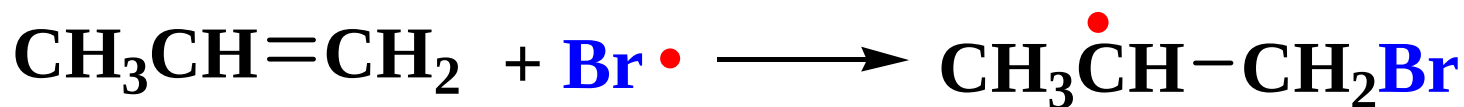
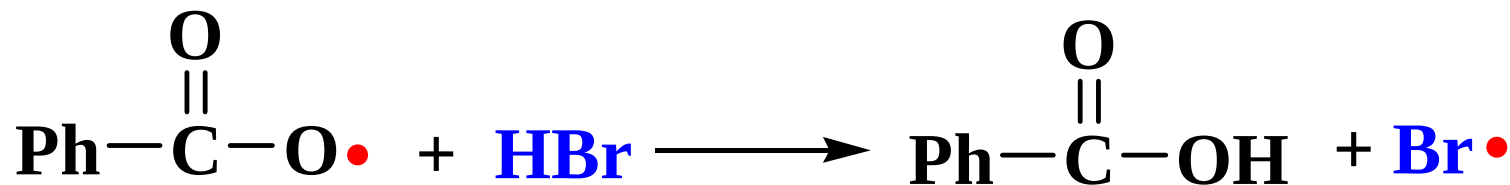
炔烃与HBr的加成也存在过氧化物效应

厦门大学有机化学B

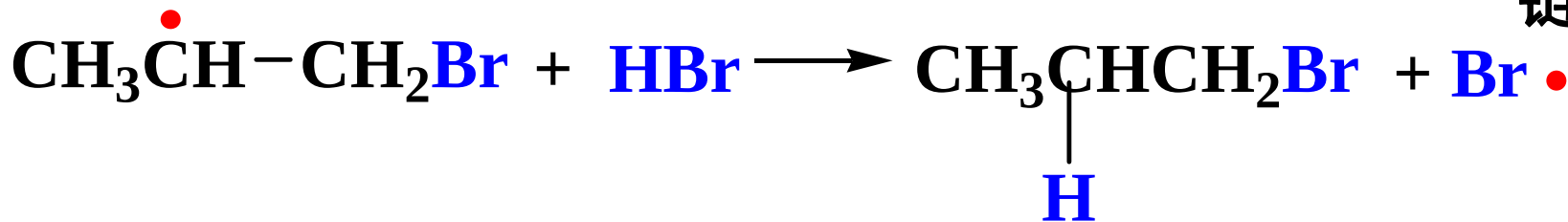
反应机理



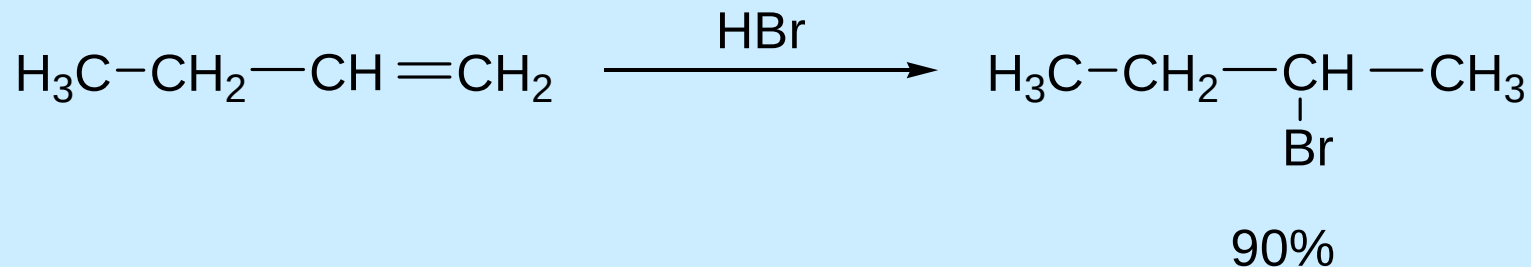
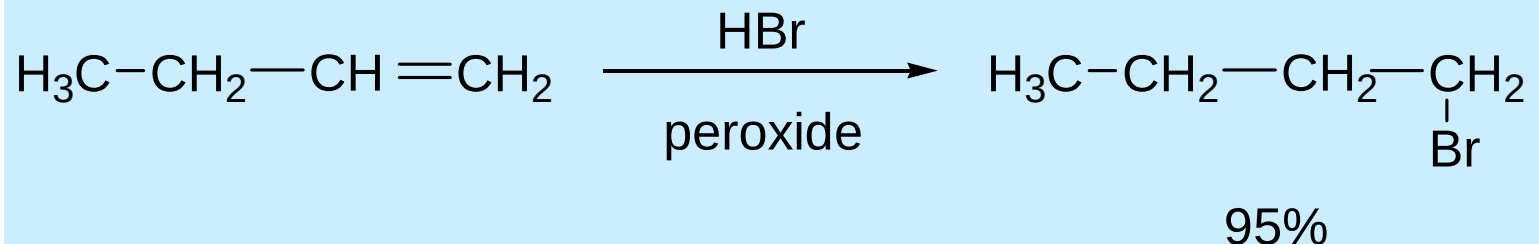
链引发



链增长



烯烃与溴化氢的两种加成反应



烯烃与溴化氢的自由基加成反应—形成最稳定的
自由基活性中间体

烯烃与溴化氢的离子型亲电加成反应—形成最稳定的
碳正离子活性中间体

卤化氢的键离解能

H—I 71 kcal / mol

H—Br 87 kcal / mol

H—Cl 103 kcal / mol

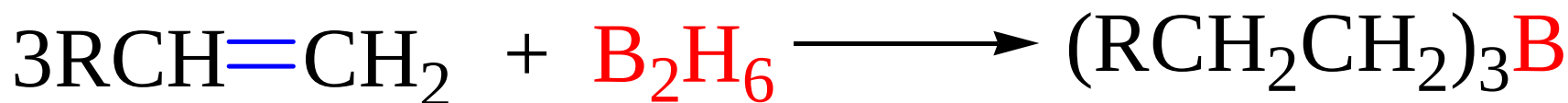
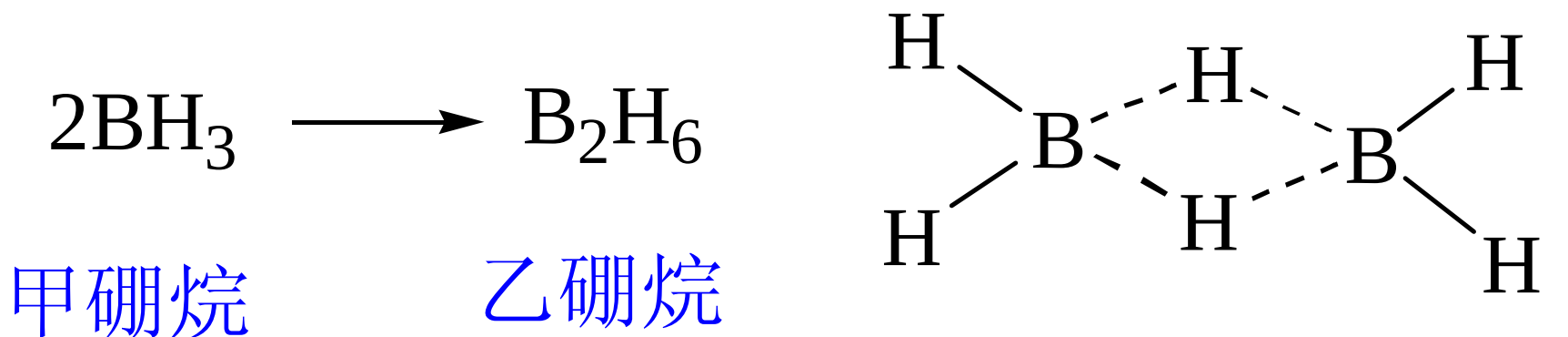
H—F 135 kcal / mol

H—F H—Cl 难于均裂成自由基

I• 与双键加成的活化能较高

I• 易自相结合成 I₂

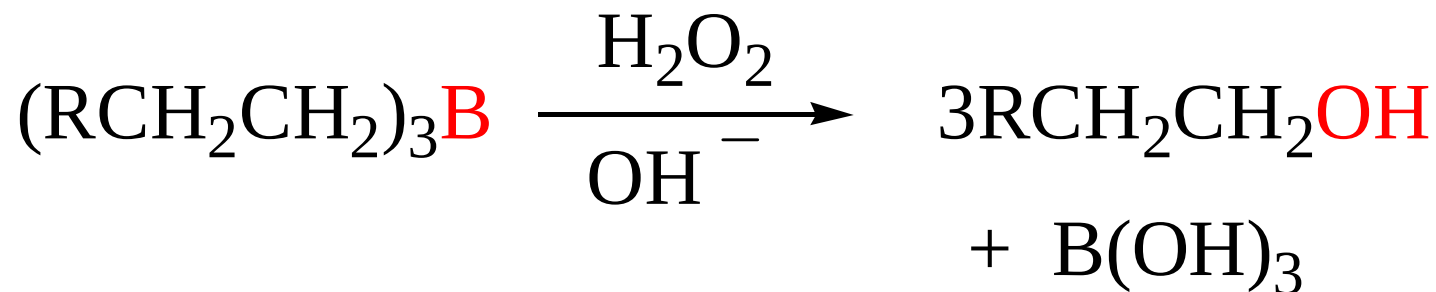
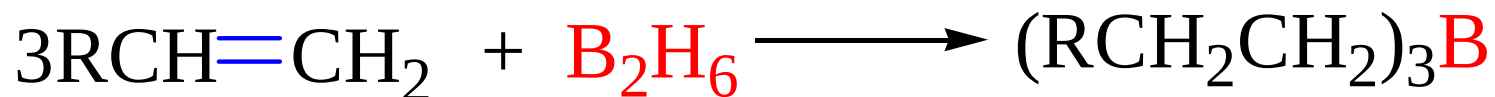
3. 硼氢化反应



反应特点： 顺式加成； 硼总是从空间位阻小的方向进攻； 无重排； 反应温和； 产率高

硼氢化—氧化反应

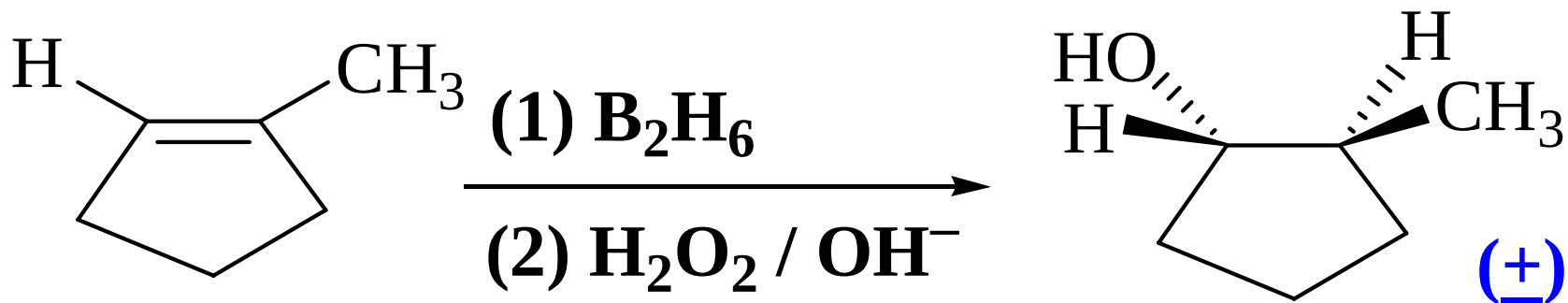
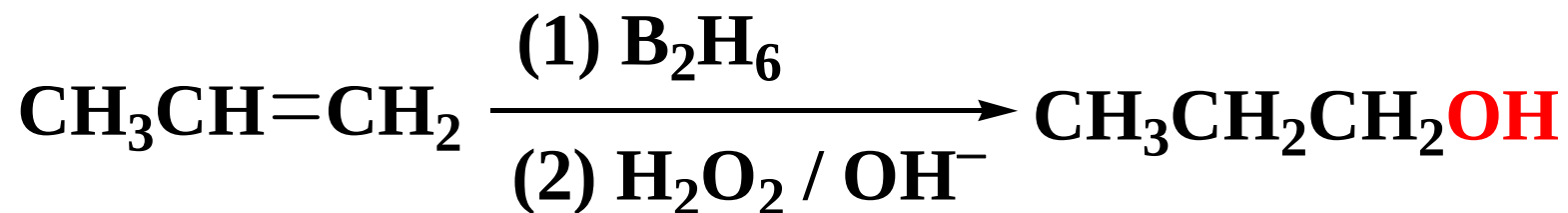
烷基硼的氧化反应



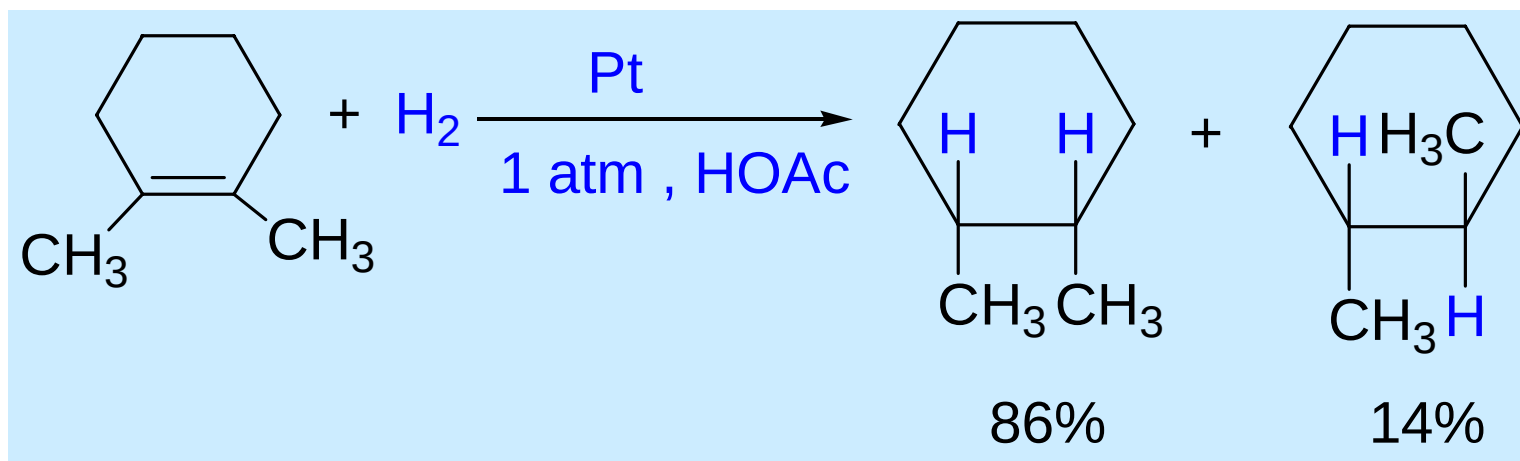
硼氢化—氧化反应

制备伯醇的好方法

Example

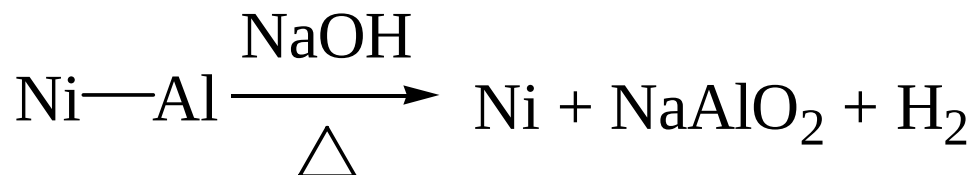


4. 催化氢化



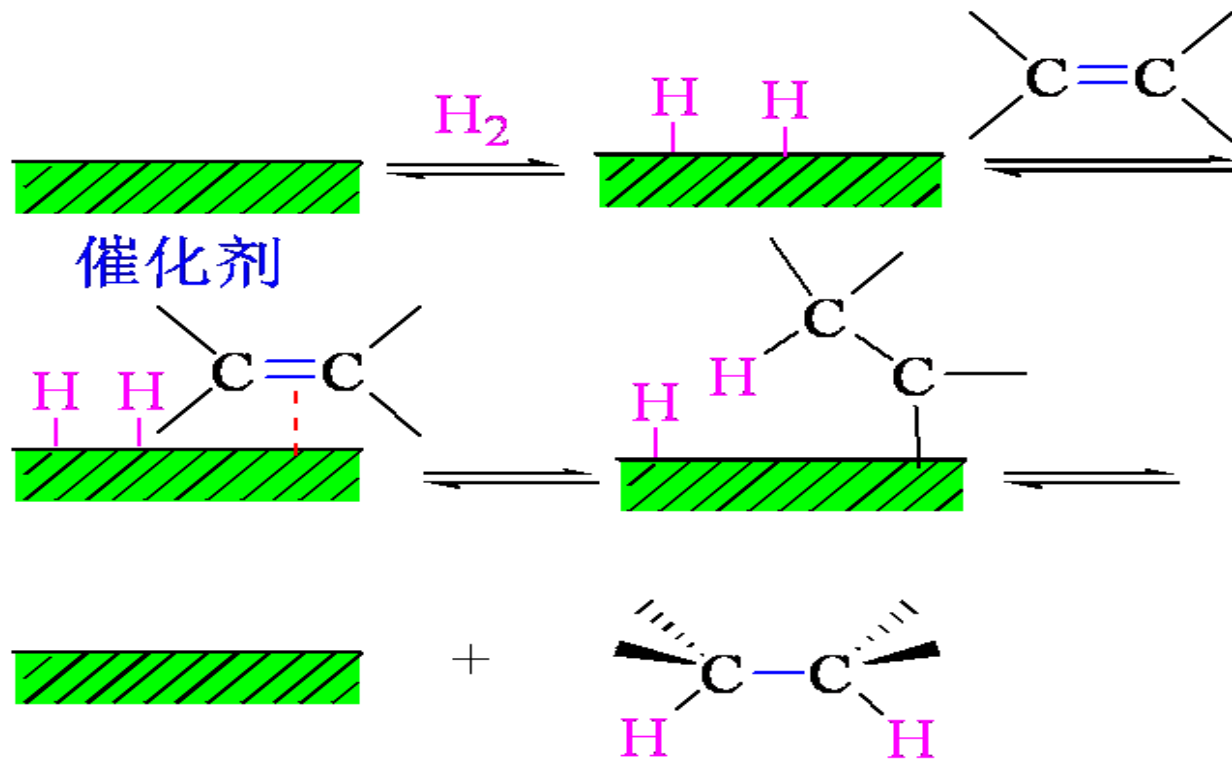
常用催化剂: Pt, Pd, Rh, Pd / C, Pd / BaSO₄

Raney Ni

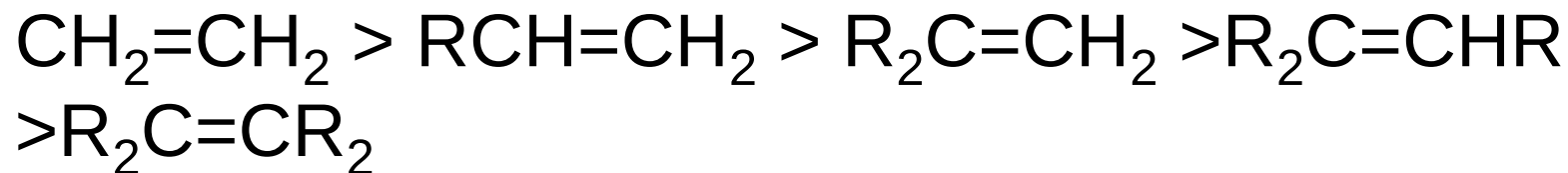


均相催化剂: $[(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{P}]_3\text{RhCl}$, $[(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{P}]_3\text{RuCl}$

催化氢化机理

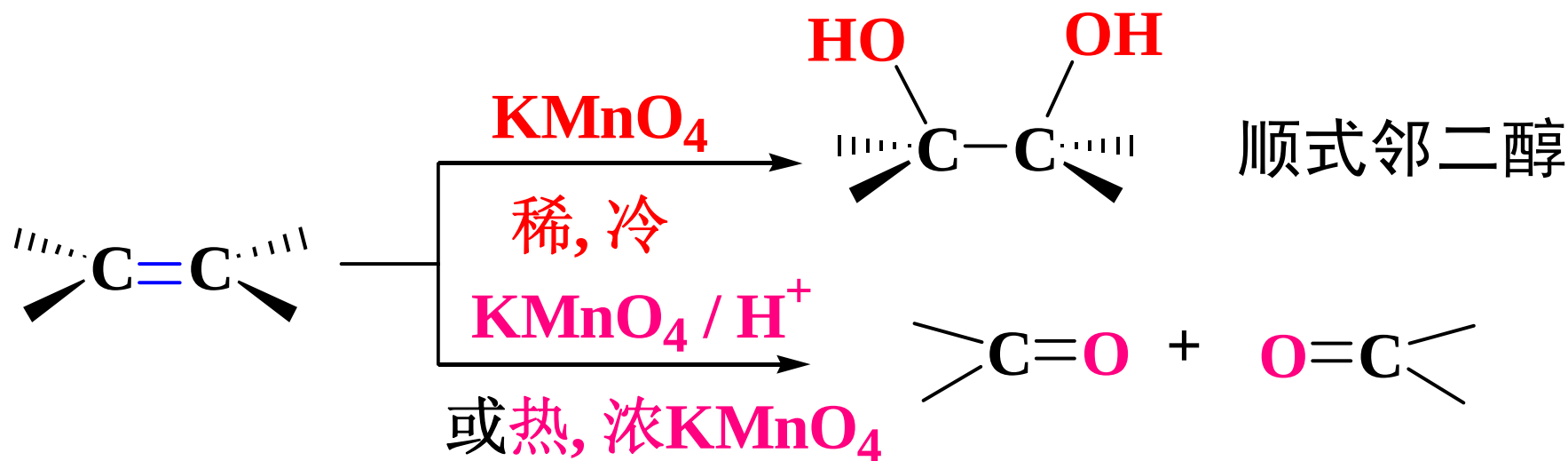


相对氢化速率：位阻小，吸附易，氢化快



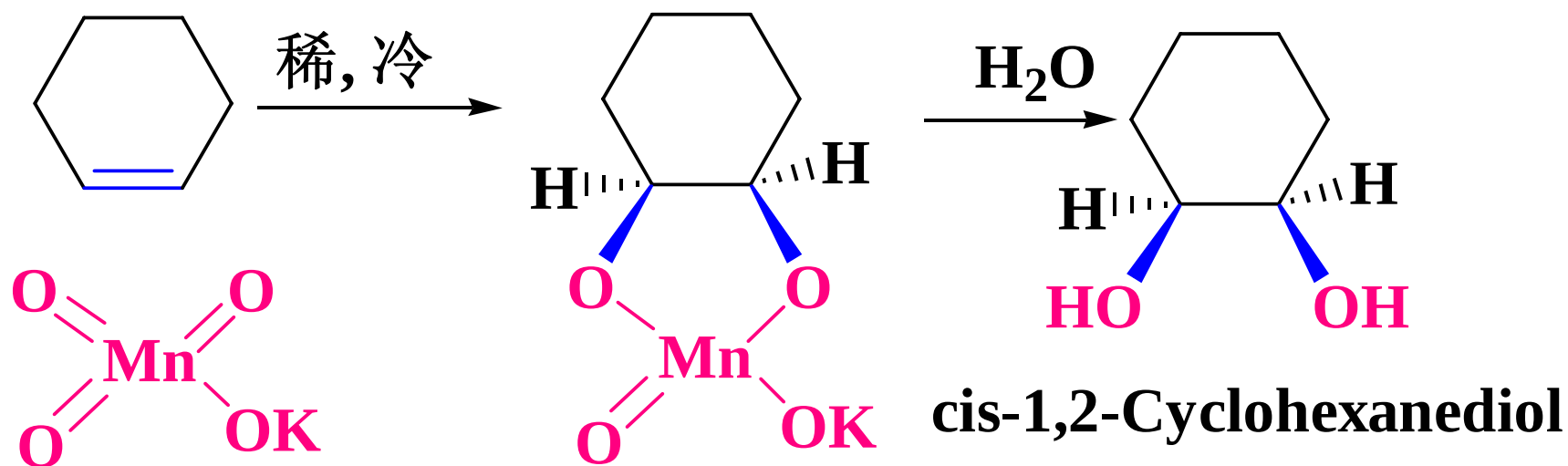
5. 烯烃的氧化

1) 被高锰酸钾氧化



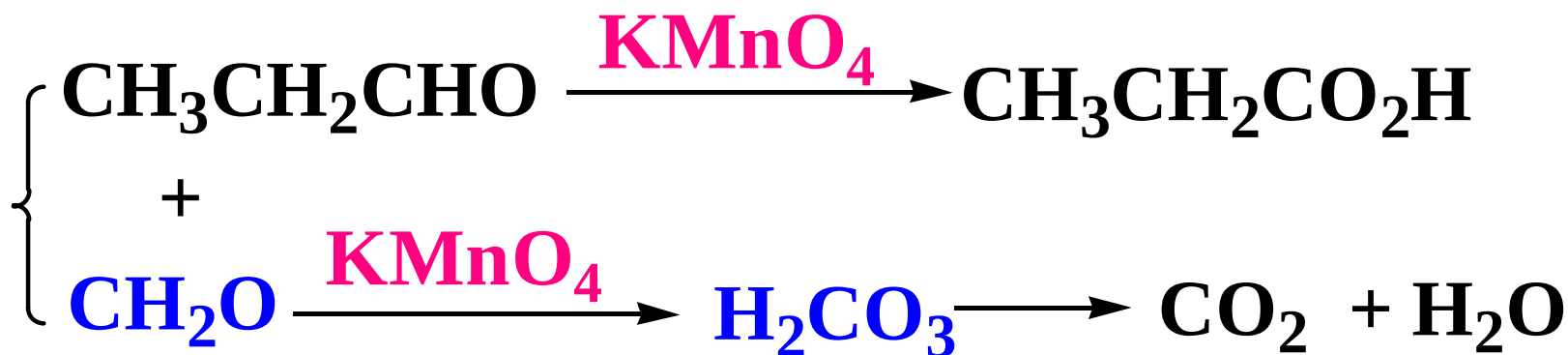
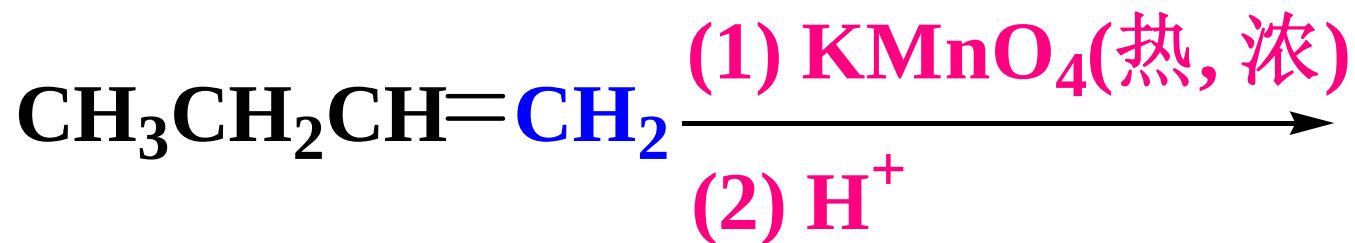
可作为烯烃的鉴别反应

反应机理



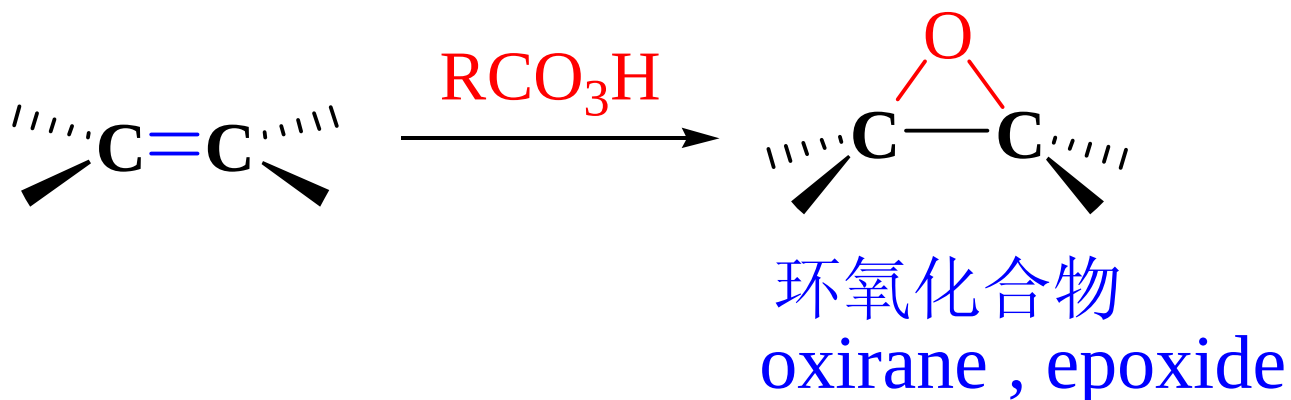
顺式加成

应用



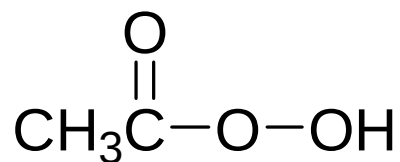
可用于推测双键的结构

2) 被过氧酸氧化

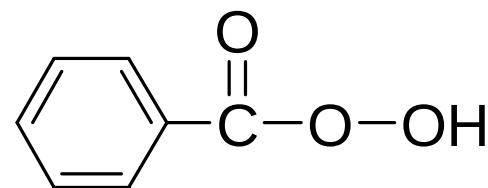


反应特点
顺式加成
构型保持

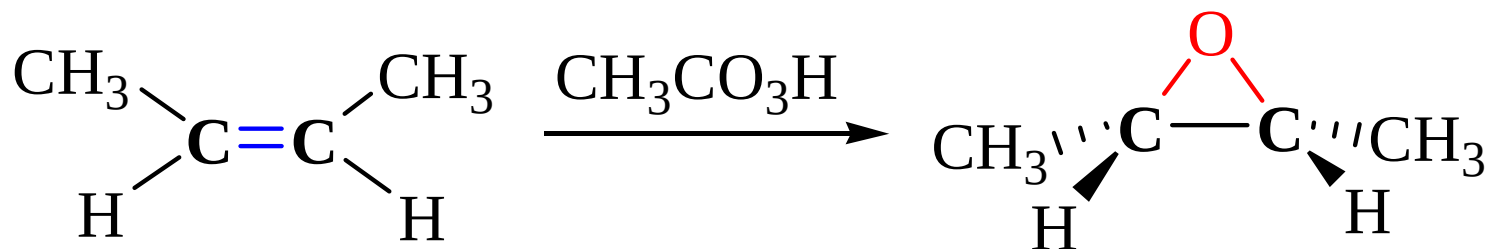
过氧酸 RCO_3H :



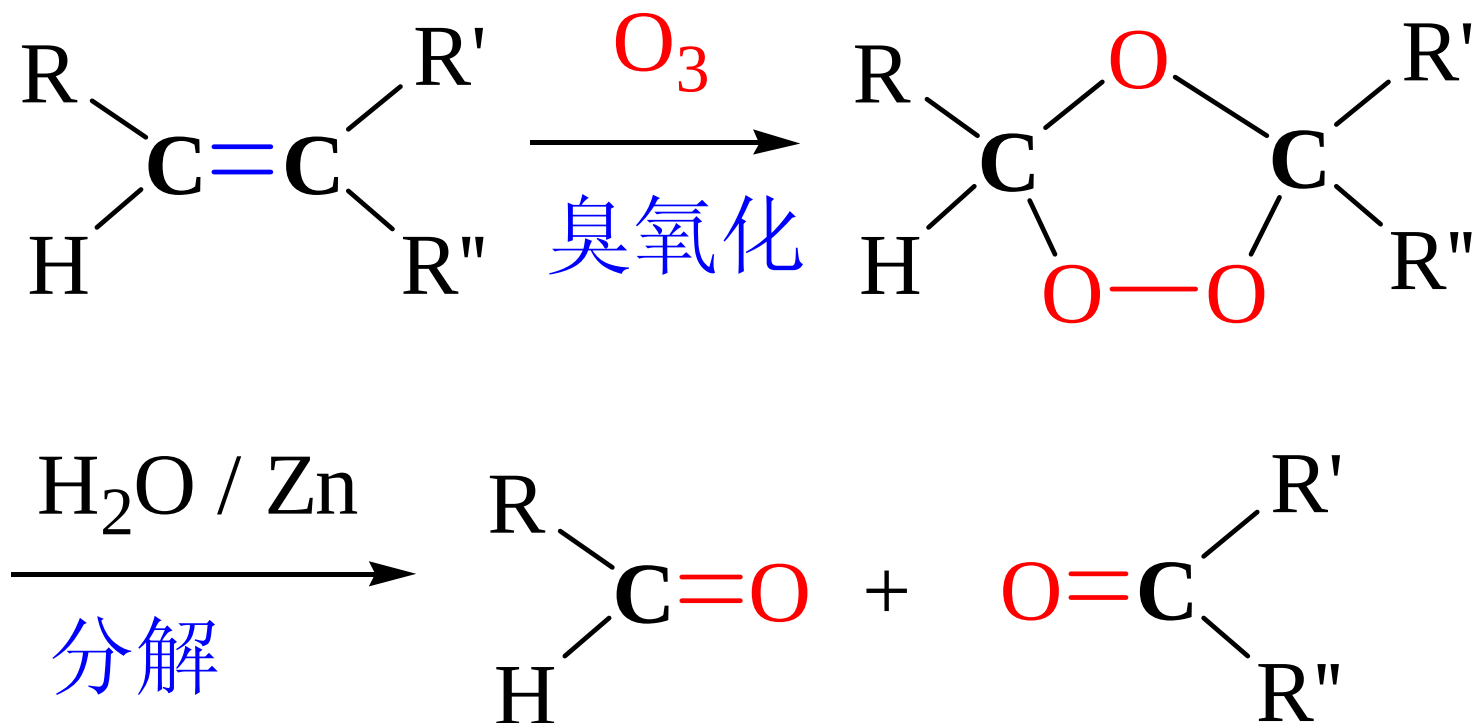
过氧乙酸



过氧苯甲酸



3) 臭氧化反应

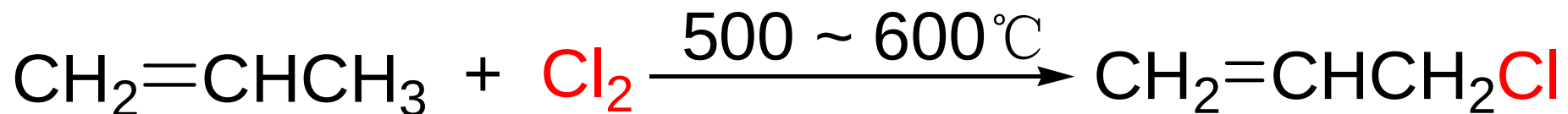
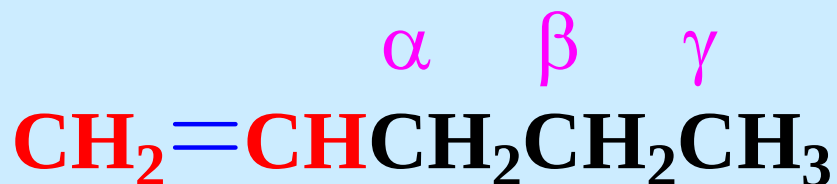


臭氧解反应

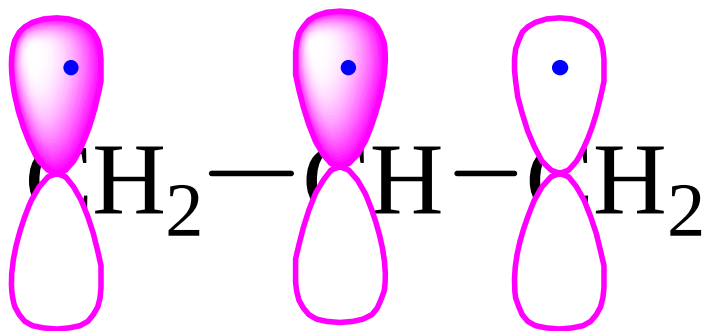
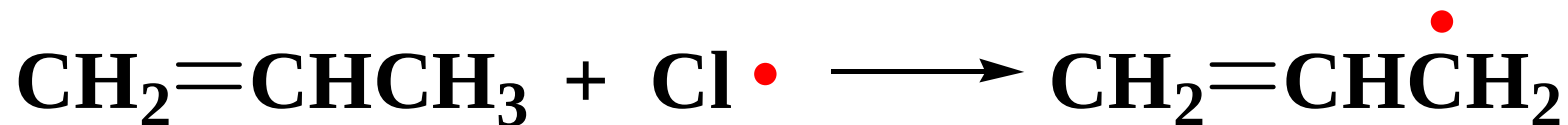
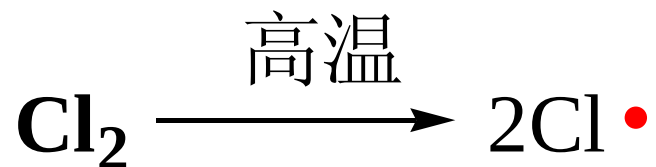
可用于推测双键的结构

6. 烯烃的 α -卤化

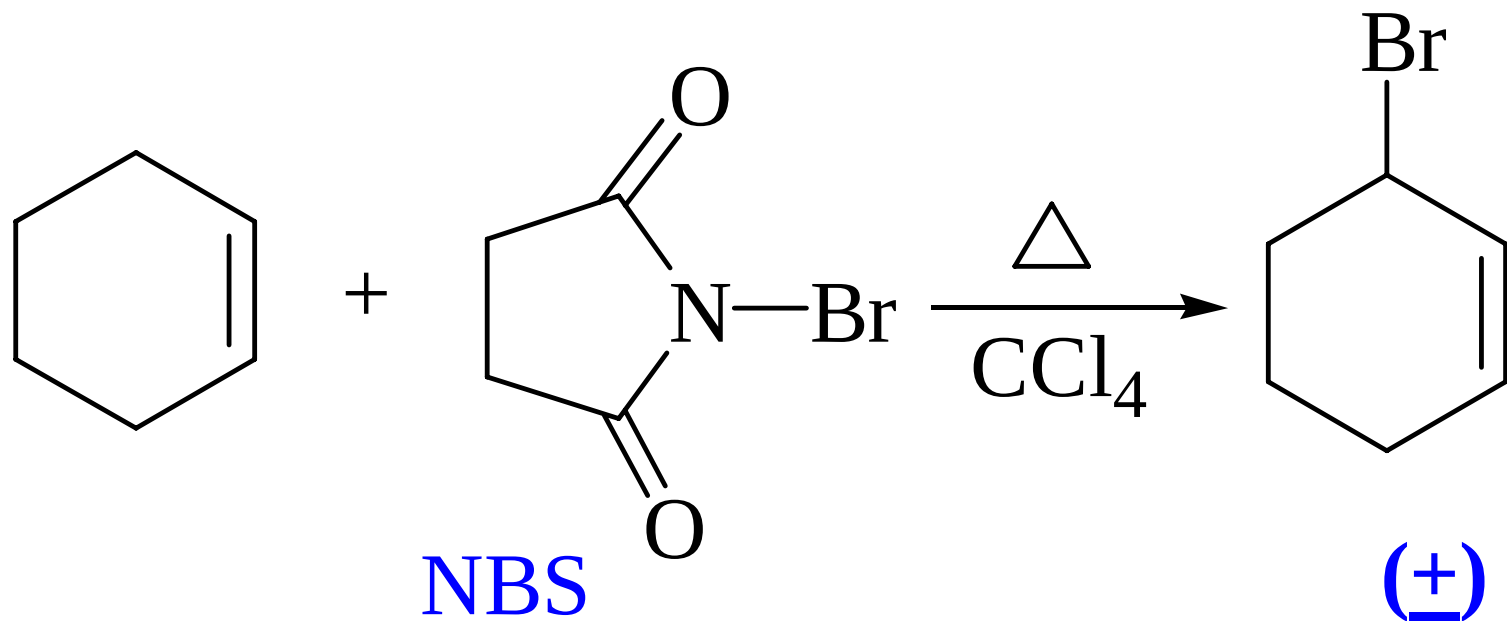
α -碳原子: 与官能团相连的碳原子



反应机理



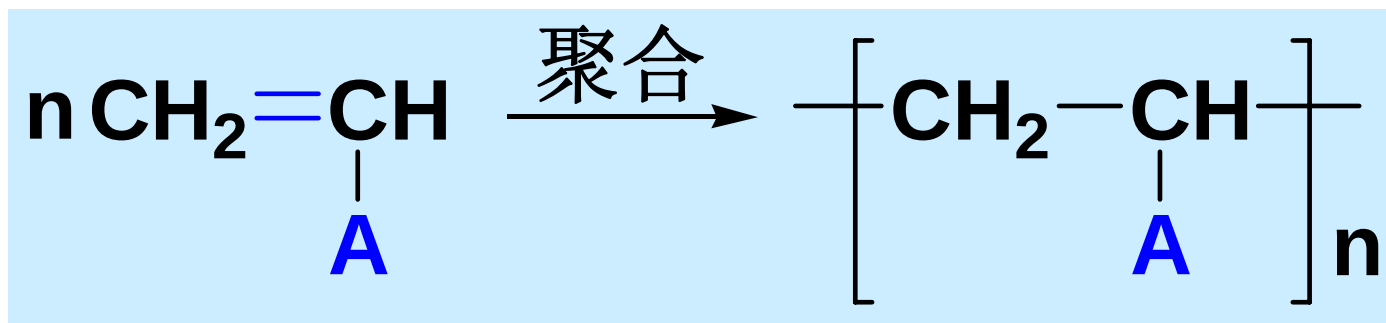
以NBS为卤化剂的 α -卤化



N-溴代丁二酰亚胺

7. 聚合反应

聚合反应—— 在适当条件下，含双键、叁键或者含2个及多个官能团的化合物，发生2分子、3分子或多分子的结合而形成一个大分子



A = H 聚乙烯

Cl 聚氯乙烯

Ph 聚苯乙烯

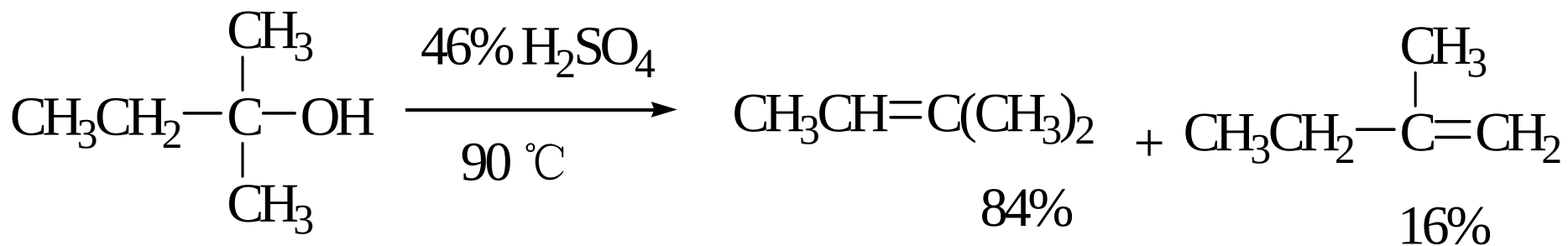
CN 腈纶，人造羊毛

CH₃ 聚丙烯

OH 聚乙烯醇(维纶)

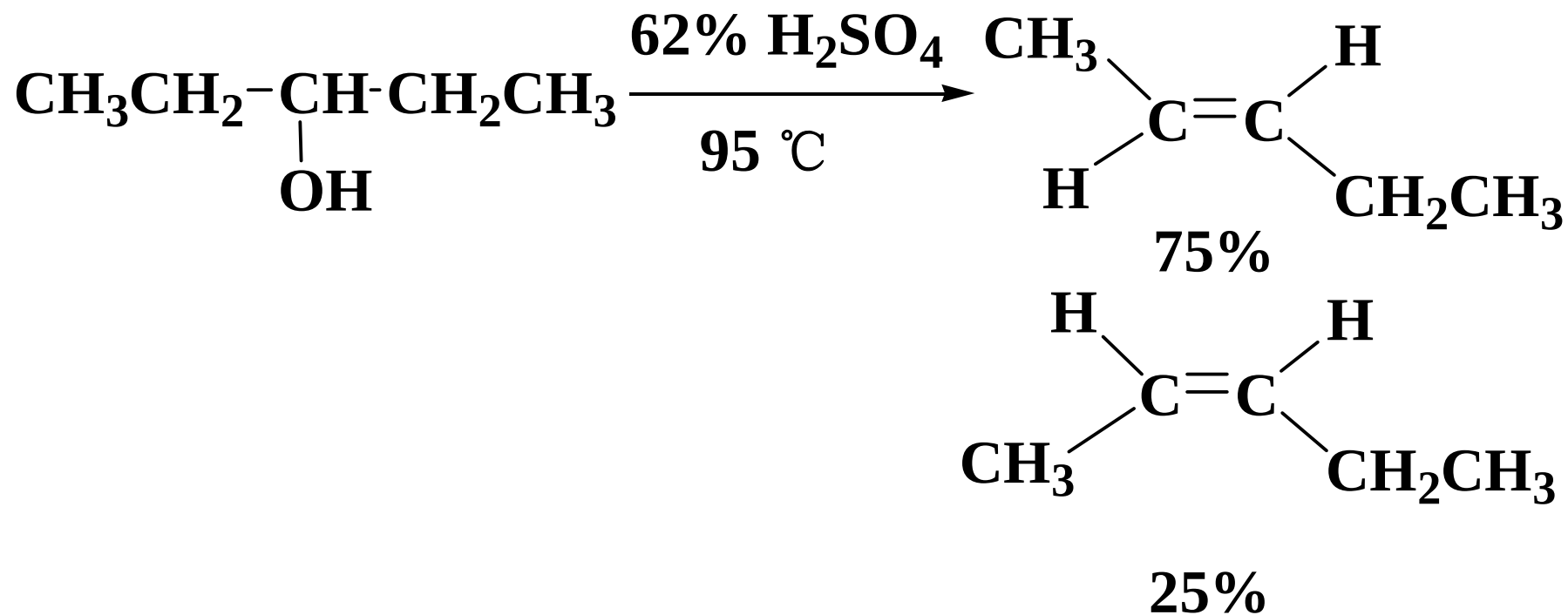
3.6 烯烃的制备

1. 醇脱水



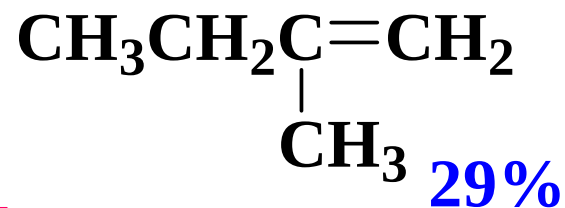
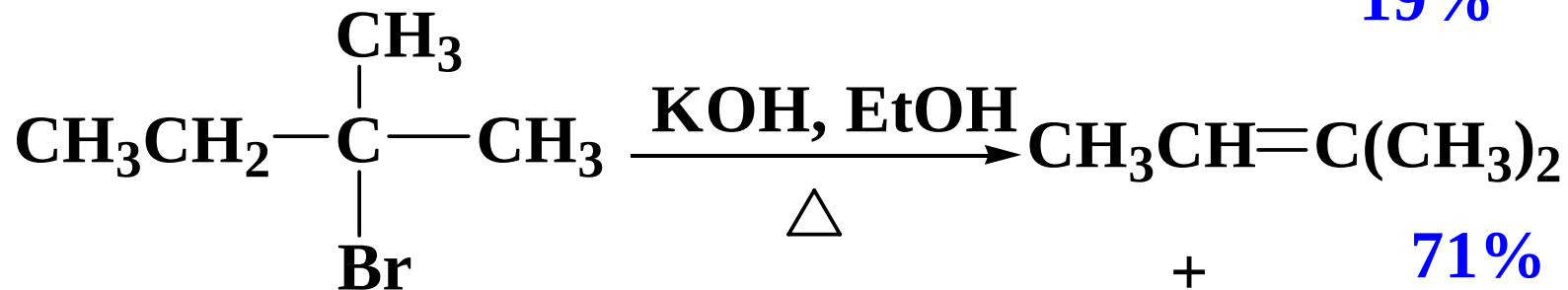
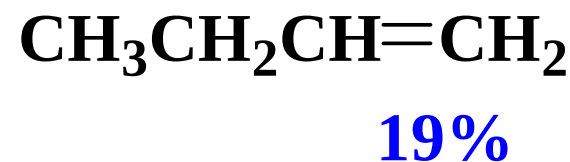
Zaitsev 规律: 当一个消除反应可能生成不同的烯烃异构体时，总是倾向于生成取代基较多的烯烃为主要产物。

Example



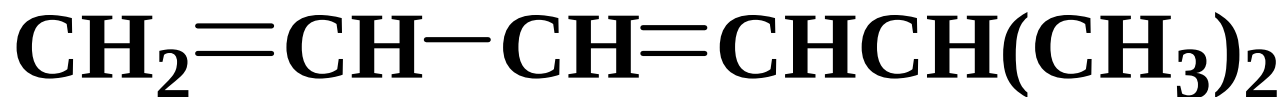
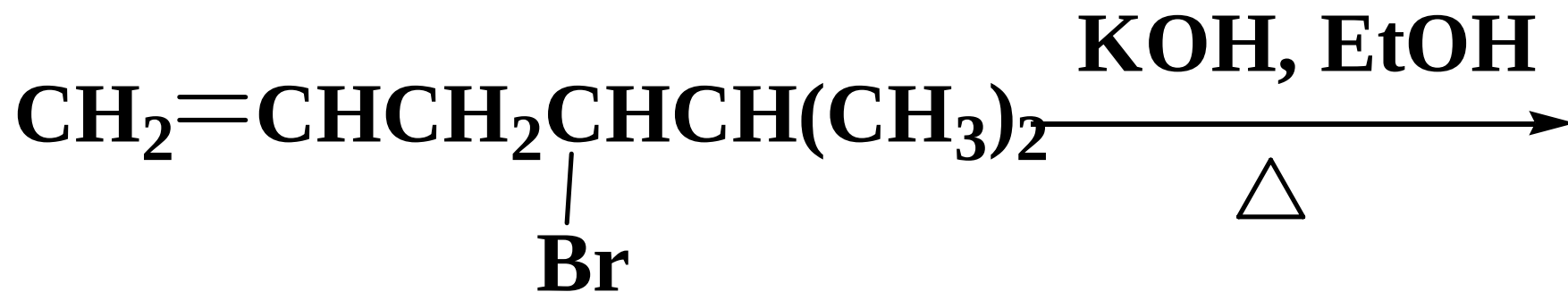
E型为主要产物

2. 卤代烃脱卤化氢



遵从Zaitsev规律

优先形成共轭烯烃



作业

- **P45: 3.7**
- **P46: 3.8**
- **P53: 2, 3(3), 4, 5, 7.**